

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



FPT POLYTECHNIC

DỰ ÁN TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH: XỬ LÝ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG

GVHD: Văn Công Khanh

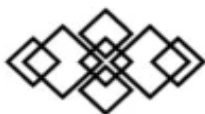
Lớp: PRO2291.03

Nhóm: Three Correct

Thành viên nhóm:

1. Nguyễn Thế Hoàng – PS45975 (leader)
2. Đặng Ngọc Thanh Thanh – PS44868
3. Nguyễn Hữu Thức – PS45089
4. Lê Hoàng Gia Bảo – PS45592
5. Trương Minh Vũ – PS40384

Tp.HCM Ngày 01 Tháng 08 Năm 2026



MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN.....	6
1.1 Giới Thiệu Đề Tài.....	6
1.1.1 Hiện Trạng Và Câu Chuyện Dữ Liệu: Nghịch Lý Tăng Trưởng.....	6
1.2 Thông Tin Về Dữ Liệu Và Dự Án	9
1.3 Mục Tiêu Và Phạm Vi Dự Án.....	10
1.3.1 Mục Tiêu Tổng Thể	10
1.3.2 Mục Tiêu Cụ Thể	11
1.3.3 Phạm Vi Dự Án.....	12
1.4 Đối Tượng Phục Vụ Và Tiêu Chí Thành Công.....	12
1.4.1 Đối Tượng Phục Vụ (Stakeholders)	12
1.5 Cấu Trúc Báo Cáo	13
1.6 Lập Kế Hoạch Dự Án	13
1.7 So Sánh Kế Hoạch Ban Đầu Với Thực Tế.....	13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	14
2.1 Giới Thiệu Chương	14
2.1.1 Khái Quát Về Phân Tích Doanh Thu Bán Hàng.....	14
2.1.2 Các Chỉ Số Đánh Giá Doanh Thu Bán Hàng	17
2.1.3 Quy Trình Phân Tích Dữ Liệu Trong Doanh Nghiệp Bán Hàng	17
2.1.4 Hệ Thống Kho Dữ Liệu (Data Warehouse) Và Quy Trình Etl	18
2.1.5 Mô Hình Dữ Liệu Đa Chiều Và Lược Đồ Hình Sao (Star Schema)	18
2.1.6 Business Intelligence (Bi) Trong Phân Tích Doanh Thu	19
2.1.7 Trực Quan Hóa Dữ Liệu Trong Phân Tích Doanh Thu.....	20
2.2 Phân Tích Yêu Cầu Nghiệp Vụ	21
2.2.1 Bài Toán Phân Tích Doanh Thu Bán Hàng	21
2.2.2 Xác Định Yêu Cầu Phân Tích.....	21
2.2.3 Hệ Thống Chỉ Số Đo Lường (Kpi Framework)	22

2.3 Kiến Trúc Hệ Thống Đề Xuất.....	23
2.3.1 Kiến Trúc Tổng Thể Hệ Thống	23
2.3.2 Luồng Xử Lý Dữ Liệu	23
2.3.3 Công Nghệ Sử Dụng Trong Dự Án	24
2.4 Từ Điển Dữ Liệu (Data Dictionary)	25
2.4.1 Mô Tả Bộ Dữ Liệu.....	25
2.4.2 Danh Sách Các Thuộc Tính Dữ Liệu.....	25
2.4.3 Phân Loại Dữ Liệu Theo Nhóm (Star Schema Structure).....	26
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ETL VÀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU.....	28
3.1 Tổng Quan Kiến Trúc Pipeline Xử Lý Dữ Liệu	28
3.2 Đánh Giá Chất Lượng Và Khám Phá Dữ Liệu (Eda).....	39
3.2.1 Kiểm Tra Dữ Liệu Thiếu Và Trùng Lặp.....	39
3.2.2 Kiểm Tra Kiểu Dữ Liệu	41
3.3 Làm Sạch Và Chuẩn Hóa Dữ Liệu (Data Cleaning)	43
3.3.1 Chuẩn Hóa Cấu Trúc Cột Và Xử Lý Lỗi Logic	43
3.3.2 Xử Lý Dữ Liệu Ngoại Lai (Outliers).....	45
3.4 Kết Quả Làm Sạch Dữ Liệu.....	48
3.5 Biến Đổi Dữ Liệu (Transform)	48
3.5.1 Feature Engineering	48
3.4.2 Business Logic	50
3.4.3 Aggregation.....	51
3.4.4 Kết Quả Transform	51
CHƯƠNG 4 KHÁM PHÁ DỮ LIỆU CHUYÊN SÂU (EDA).....	52
4.1 Mục Tiêu Phân Tích	52
4.1.1 Phương Pháp Thực Hiện.....	52
4.1.2 Kết Quả Phân Tích Doanh Thu Theo Tháng	53
4.1.3 Phân Tích Xung Hướng Doanh Thu.....	54
4.1.4 Phân Tích Doanh Thu Theo Quý	55

4.1.5 Các Phát Hiện Chính (Insights)	56
4.2 Các Câu Hỏi Eda Cho Phân Tích Khách Hàng	57
4.3 Phân Tích Khu Vực Và Giảm Giá	61
4.3.1 Tổng Quan.....	61
4.3.2 Phân Tích Theo Khu Vực (Region Analysis).....	61
4.3.3 Phân Tích Theo Giảm Giá (Discount Analysis).....	63
4.3.4 Mối Quan Hệ Giữa Giảm Giá Và Doanh Thu	65
4.4 Phân Tích Sản Phẩm	67
CHƯƠNG 5: TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU	71
5.1 Mục Tiêu Trực Quan Hóa Dữ Liệu	71
5.2 Câu Chuyện Dữ Liệu	71
5.3 Executive Dashboard	72
Mục đích	72
KPI sử dụng.....	72
Biểu đồ	72
Insight.....	72
5.4 Product Dashboard	74
Mục đích	74
Biểu đồ	74
Insight.....	74
5.5 Customer Dashboard.....	77
Mục đích	77
Biểu đồ	77
Insight.....	77
5.6 Region Dashboard.....	78
Mục đích	78
Biểu đồ	78
Insight.....	78

5.7 Promotion Dashboard	79
Mục đích	79
Biểu đồ	79
Insight.....	79
5.8 Đánh Giá Kết Quả Trực Quan Hóa	80
CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG BÁO CÁO.....	81
6.1 Giới Thiệu	81
6.2 Chi Tiết Hệ Thống 5 Dashboard Phân Tích.....	82
6.2.1 Executive Dashboard	82
6.2.2 Product Dashboard.....	84
6.2.3 Customer Dashboard.....	85
6.2.4 Region Dashboard.....	86
6.2.5 Promotion Dashboard	87
6.3 Lý Do Xây Dựng Các Dashboard.....	89
CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN	90
7.1 Kết Luận	90
7.2 Kết Quả Đạt Được.....	91
7.3 Những Khó Khăn Trong Quá Trình Thực Hiện	92
7.4. Thuận Lợi	93
7.5. Hướng Phát Triển	93

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU DỰ ÁN

1.1 Giới Thiệu Đề Tài

HIỆN TRẠNG VÀ CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU: NGHỊCH LÝ TĂNG TRƯỞNG

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ sau thời kỳ chuyển đổi số toàn cầu, dữ liệu đã trở thành tài sản chiến lược quan trọng của doanh nghiệp. Mỗi ngày, hệ thống bán hàng trực tuyến phát sinh hàng trăm nghìn giao dịch liên quan đến khách hàng, sản phẩm, doanh thu, thanh toán và hành vi mua sắm. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp hiện nay vẫn chỉ dừng lại ở việc lưu trữ dữ liệu thay vì khai thác dữ liệu như một công cụ hỗ trợ ra quyết định.

Doanh nghiệp bán lẻ hiện đại đang đối mặt với một nghịch lý phổ biến: doanh thu liên tục tăng trưởng nhưng hiệu quả kinh doanh thực tế lại không cải thiện tương ứng. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lượng đơn hàng và doanh số tăng mạnh theo thời gian, nhưng biên lợi nhuận ngày càng bị thu hẹp do:

- Chính sách giảm giá thiếu kiểm soát.
- Không xác định được nhóm khách hàng mang lại giá trị cao.
- Chi phí vận hành và logistics tăng nhanh.
- Thiếu khả năng theo dõi hiệu quả kinh doanh theo thời gian thực.
- Chưa khai thác dữ liệu để dự báo xu hướng doanh thu.

Đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử, doanh nghiệp thường tập trung vào việc gia tăng số lượng đơn hàng mà bỏ qua việc phân tích sâu chất lượng doanh thu. Điều này dẫn đến tình trạng:

- Tăng trưởng doanh thu bề mặt nhưng lợi nhuận thấp.
- Khách hàng mua một lần rồi rời bỏ hệ thống.
- Nhiều chương trình giảm giá tạo ra doanh thu nhưng gây lỗ.

- Không xác định được khu vực và sản phẩm hoạt động hiệu quả.

Dataset được sử dụng trong dự án này phản ánh tương đối đầy đủ các vấn đề thực tế của doanh nghiệp bán lẻ hiện đại. Tập dữ liệu chứa hơn 286.000 giao dịch thương mại điện tử với đầy đủ thông tin:

- Đơn hàng.
- Sản phẩm.
- Khách hàng.
- Khu vực địa lý.
- Phương thức thanh toán.
- Chính sách giảm giá.
- Doanh thu bán hàng.

Thông qua quá trình phân tích dữ liệu, hệ thống có khả năng bóc tách các “điểm mù kinh doanh” mà doanh nghiệp khó nhận ra bằng các báo cáo truyền thống. Ví dụ:

- Mức giảm giá nào đang làm giảm hiệu quả lợi nhuận.
- Nhóm khách hàng nào mang lại giá trị cao nhất.
- Khu vực nào có doanh thu lớn nhưng hiệu suất thấp.
- Danh mục sản phẩm nào đang dần dất tăng trưởng.
- Xu hướng doanh thu trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào.

Xuất phát từ những vấn đề trên, đề tài:

Xây dựng hệ thống phân tích doanh thu bán hàng và hành vi khách hàng bằng Python và Tableau

được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống phân tích dữ liệu hoàn chỉnh theo chuẩn Business Intelligence (BI), bao gồm:

- Xử lý dữ liệu bằng Python.
- Thiết kế quy trình ETL.
- Xây dựng Data Warehouse theo mô hình Star Schema.
- Trực quan hóa dữ liệu bằng Tableau.
- Phân tích doanh thu và hành vi khách hàng.
- Dự báo xu hướng kinh doanh.

Dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng Dashboard trực quan mà còn hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi tư duy từ:

“Quản lý bằng cảm tính”

sang:

“Ra quyết định dựa trên dữ liệu (Data-Driven Decision Making)”.

1.2 THÔNG TIN VỀ DỮ LIỆU VÀ DỰ ÁN

- **Nguồn dữ liệu:** sales_06_FY2020-21 từ Kaggle
- **Tác giả:** datafish101 (khoảng năm 2023)
- **Đường dẫn:** <https://www.kaggle.com/datasets/datafish101/sales-06-fy2020-21-copy>
- **Link dự án :** https://github.com/fanta2k5/PRO2291_duantotnghiep1

Đặc điểm tổng quan

Tiêu chí	Giá trị
Quy mô	286137 bản ghi giao dịch bán lẻ
Phạm vi thời gian	2 năm tài chính (2020–2021)
Phạm vi địa lý	Toàn cầu (7 Market)
Nhóm sản phẩm	Furniture, Office Supplies, Technology

Dataset bao gồm 36 trường dữ liệu chính thuộc các nhóm:

Nhóm dữ liệu sản phẩm

Thuộc tính	Ý nghĩa
sku	Mã sản phẩm
category	Danh mục sản phẩm
price	Giá bán

Nhóm dữ liệu khách hàng

Thuộc tính	Ý nghĩa
cust_id	Mã khách hàng
Gender	Giới tính
age	Độ tuổi
Customer Since	Thời gian tham gia hệ thống

Nhóm dữ liệu giao dịch

Thuộc tính	Ý nghĩa
order_id	Mã đơn hàng
order_date	Ngày đặt hàng
status	Trạng thái đơn hàng
payment_method	Phương thức thanh toán
qty_ordered	Số lượng sản phẩm
total	Tổng giá trị đơn hàng

Công nghệ sử dụng trong dự án

Công nghệ	Mục đích
Python	ETL và Data Cleaning
Pandas / NumPy	Xử lý dữ liệu
SQL Server	Xây dựng Data Warehouse
Tableau	Dashboard và Visualization
Matplotlib / Seaborn	EDA
GitHub	Quản lý mã nguồn

Nhóm dữ liệu địa lý

Thuộc tính	Ý nghĩa
City	Thành phố
State	Bang/Tỉnh
Region	Khu vực

Nhóm dữ liệu tài chính

Thuộc tính	Ý nghĩa
discount_amount	Giá trị giảm giá
Discount_Percent	Tỷ lệ giảm giá
total	Doanh thu đơn hàng

1.3 MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN

1.3.1 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Xây dựng hệ thống phân tích doanh thu bán hàng và hành vi khách hàng nhằm:

- Theo dõi hiệu quả kinh doanh.
- Phân tích hiệu suất sản phẩm.
- Đánh giá tác động của chính sách giảm giá.
- Phân tích hành vi khách hàng.
- Hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định dựa trên dữ liệu.

1.3.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ

Về kỹ thuật

- Xây dựng quy trình ETL bằng Python.
- Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.
- Thiết kế Data Warehouse theo Star Schema.
- Tạo các bảng tổng hợp phục vụ Dashboard.

Về phân tích

- Phân tích doanh thu theo thời gian.
- Phân tích sản phẩm bán chạy.
- Phân tích hiệu quả giảm giá.
- Phân tích hành vi khách hàng.
- Phân tích doanh thu theo khu vực.

Về trực quan hóa

- Xây dựng Dashboard tương tác.
- Thiết kế KPI tổng quan.
- Hỗ trợ drill-down và filtering.

Về dự báo

- Dự báo xu hướng doanh thu.
- Phân tích tăng trưởng doanh số.

- Hỗ trợ định hướng chiến lược kinh doanh.

1.3.3 PHẠM VI DỰ ÁN

Phạm vi nội dung

Dự án tập trung vào:

- Data Cleaning.
- ETL Pipeline.
- Data Warehouse.
- EDA.
- Dashboard.
- Forecasting cơ bản.

Giới hạn dự án

- Không triển khai hệ thống thời gian thực.
- Không triển khai Deep Learning.
- Không tích hợp dữ liệu từ API bên ngoài.
- Chưa triển khai hệ thống Cloud Data Warehouse.

1.4 ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ VÀ TIÊU CHÍ THÀNH CÔNG

1.4.1 ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

Ban Giám đốc

- Theo dõi tăng trưởng doanh thu.
- Đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng thể.

Bộ phận kinh doanh

- Theo dõi hiệu suất bán hàng.
- Phân tích sản phẩm bán chạy.
- Đánh giá hiệu quả khu vực kinh doanh.

Bộ phận Marketing

- Phân tích hành vi khách hàng.
- Phân khúc khách hàng.
- Tối ưu chiến dịch marketing.

Bộ phận vận hành

- Theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Đánh giá hiệu quả logistics.

1.5 CẤU TRÚC BÁO CÁO

Báo cáo gồm 7 chương chính (đã nêu ở Mục lục).

1.6 LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Dự án được thực hiện trong vòng 12 tuần (từ tháng 05/2026 đến tháng 08/2026) với các cột mốc chính như sau:

Giai đoạn	Nội dung
Tuần 1–2	Khảo sát dữ liệu và phân tích yêu cầu
Tuần 3–4	Data Cleaning và EDA
Tuần 5–6	ETL và Star Schema
Tuần 7–8	Aggregation và KPI
Tuần 9–10	Dashboard Tableau
Tuần 11	Forecasting
Tuần 12	Hoàn thiện báo cáo

1.7 SO SÁNH KẾ HOẠCH BAN ĐẦU VỚI THỰC TẾ

Giai đoạn	Kế hoạch	Thực tế	Trạng thái
Khảo sát dữ liệu	2 tuần	Hoàn thành đúng tiến độ	Đạt
Data Cleaning	2 tuần	Hoàn thành đúng tiến độ	Đạt
ETL & Warehouse	2 tuần	Hoàn thành đúng tiến độ	Đạt

Giai đoạn	Kế hoạch	Thực tế	Trạng thái
Dashboard	2 tuần	Hoàn thành đúng tiến độ	Đạt
Forecasting	1 tuần	Hoàn thành đúng tiến độ	Đạt
Báo cáo	1 tuần	Hoàn thành đúng tiến độ	Đạt

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG

Chương 2 tập trung thiết lập nền tảng lý thuyết và định hình kiến trúc kỹ thuật toàn diện cho giải pháp xử lý dữ liệu của dự án. Nhằm giải quyết triệt để bài toán nghịch lý tăng trưởng mà doanh nghiệp đang đối mặt ở chương 1, hệ thống cần được xây dựng dựa trên các chuẩn mực khoa học về kho dữ liệu (Data Warehouse) và trí tuệ doanh nghiệp (Business Intelligence). Nội dung chương này sẽ làm rõ các chỉ số đo lường tài chính – vận hành, quy trình trích lọc biến đổi dữ liệu (ETL), lược đồ hình sao (Star Schema), cấu trúc từ điển dữ liệu thực tế và phân hệ công nghệ cốt lõi giúp bóc tách toàn bộ các điểm mù kinh doanh của doanh nghiệp.

2.1.1 KHÁI QUÁT VỀ PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG

Phân tích doanh thu bán hàng là quá trình kiểm tra, bóc tách và đánh giá luồng tiền thu được từ hoạt động cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với doanh nghiệp bán lẻ hiện đại, phân tích doanh thu không chỉ đơn thuần là ghi nhận các con số kế toán cuối kỳ, mà là công cụ định hướng chiến lược sống còn. Quá trình này giúp ban điều hành bóc tách dòng tiền theo nhiều chiều không gian và thời gian khác nhau, chuyển dịch tư duy quản lý từ cảm tính sang ra quyết định dựa trên dữ liệu nhằm tối ưu hóa biên lợi nhuận bền vững.

Để hệ thống BI (Business Intelligence) thực sự trở thành chiếc la bàn quản trị, nội dung phân tích tổng quát phải đặt ra và giải quyết triệt để **4 câu hỏi nghiệp vụ lõi** cốt lõi sau:

Câu hỏi 1: Nghịch lý tăng trưởng doanh thu rỗng

-
- **Câu hỏi:** Tại sao doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ nhưng biên lợi nhuận thực tế lại đi ngang hoặc bị thu hẹp?
 - **Giải pháp:** Sử dụng Python tính toán chỉ số biên lợi nhuận (profit_margin) , kết hợp biểu đồ đường trục kép (Dual Axis Line Chart) trên Dashboard để đối chiếu trực quan xu hướng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhằm phát hiện chi phí leo thang.

Câu hỏi 2: Bẫy chiết khấu và ranh giới an toàn tài chính

- **Câu hỏi:** Mức giảm giá nào đang kích cầu hiệu quả và mức nào đang tàn phá lợi nhuận, đâu là ngưỡng trần an toàn?
- **Giải pháp:** Ứng dụng hàm `pd.cut` chia dữ liệu thành các dải chiết khấu rõ rệt, trực quan hóa bằng biểu đồ phân tán (Scatter Plot) và Heatmap để định vị chính xác "điểm gãy" tài chính và kiểm soát tỷ lệ đơn hàng lỗ.

Câu hỏi 3: Điểm mù trong quản trị vòng đời khách hàng

- **Câu hỏi:** Đây là nhóm khách hàng mang lại giá trị cao nhất và nhóm nào chi tiêu lớn nhưng đang có rủi ro rời bỏ hệ thống?
- **Giải pháp:** Lập trình phân đoạn tệp khách hàng tự động theo mô hình RFM bằng Python, hiển thị dạng Treemap và ma trận giữ chân (Cohort Retention Heatmap) để theo dõi sát tỷ lệ quay lại mua sắm theo thời gian.

Câu hỏi 4: Quy luật Pareto và các "vùng đen" tài chính

- **Câu hỏi:** Danh mục sản phẩm hay khu vực địa lý nào đang tạo doanh thu ảo lớn nhưng thực chất lại gánh lỗ nặng?
- **Giải pháp:** Triển khai biểu đồ Pareto (80/20) để xác định nhóm sản phẩm gánh vác 80% lợi nhuận, phối hợp biểu đồ Thác nước (Waterfall Chart) và Bản đồ bong bóng (Bubble Map) để bóc tách, loại bỏ các mặt hàng công kênh hoặc thị trường hoạt động kém hiệu quả.

2.1.2 CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ DOANH THU BÁN HÀNG

Đề đo lường chính xác sức khỏe tài chính và hiệu quả phân phối sản phẩm, hệ thống BI quy chuẩn các chỉ số cốt lõi sau:

- **Tổng doanh thu (Total Sales):** Tổng giá trị tiền tệ của tất cả các mặt hàng được bán ra trong các đơn hàng trước khi trừ chi phí.
- **Tổng lợi nhuận (Total Profit):** Phân chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và tổng chi phí vận hành, giá vốn hàng bán (có thể mang giá trị âm nếu đơn hàng bị lỗ).
- **Biên lợi nhuận (Profit Margin %):** Tỷ lệ phần trăm giữa lợi nhuận ròng thu được trên mỗi đồng doanh thu phát sinh, phản ánh trực tiếp hiệu suất sinh lời thực sự của hệ thống.
- **Tỷ lệ chiết khấu (Avg Discount %):** Mức độ giảm giá trung bình áp dụng trên các dòng sản phẩm, là biến số ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi mua sắm và rủi ro bào mòn lợi nhuận.

2.1.3 QUY TRÌNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP BÁN HÀNG

Một quy trình phân tích dữ liệu chuẩn Business Intelligence (BI) end-to-end trong doanh nghiệp bán lẻ được triển khai qua các giai đoạn nghiêm ngặt:

1. **Thu thập và tích hợp dữ liệu thô (Data Ingestion):** Ghi nhận toàn bộ các bản ghi giao dịch phát sinh từ hệ thống bán hàng trực tuyến.
2. **Làm sạch và tiền xử lý dữ liệu (Data Cleaning & Prep):** Xử lý lỗi cấu trúc, loại bỏ trùng lặp và xử lý các điểm dị biệt (outliers) bằng mã nguồn Python.
3. **Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling):** Tổ chức dữ liệu phẳng thành mô hình đa chiều đa góc nhìn để tối ưu hóa hiệu năng truy vấn.
4. **Trực quan hóa và khai phá thông tin (Data Visualization & Insights):** Chuyển đổi dữ liệu đã tổng hợp thành hệ thống Dashboard tương tác, giúp các nhà quản trị dễ dàng đào sâu (drill-down) dữ liệu để tìm ra bản chất vấn đề nghiệp vụ.

2.1.4 HỆ THỐNG KHO DỮ LIỆU (DATA WAREHOUSE) VÀ QUY TRÌNH ETL

Kho dữ liệu (Data Warehouse): Là hệ thống lưu trữ tập trung, được thiết kế chuyên biệt cho mục đích phân tích, truy vấn báo cáo thay vì xử lý giao dịch online thông thường. Kho dữ liệu giúp duy trì một "nguồn sự thật duy nhất" (Single Source of Truth) ổn định cho toàn tập đoàn.

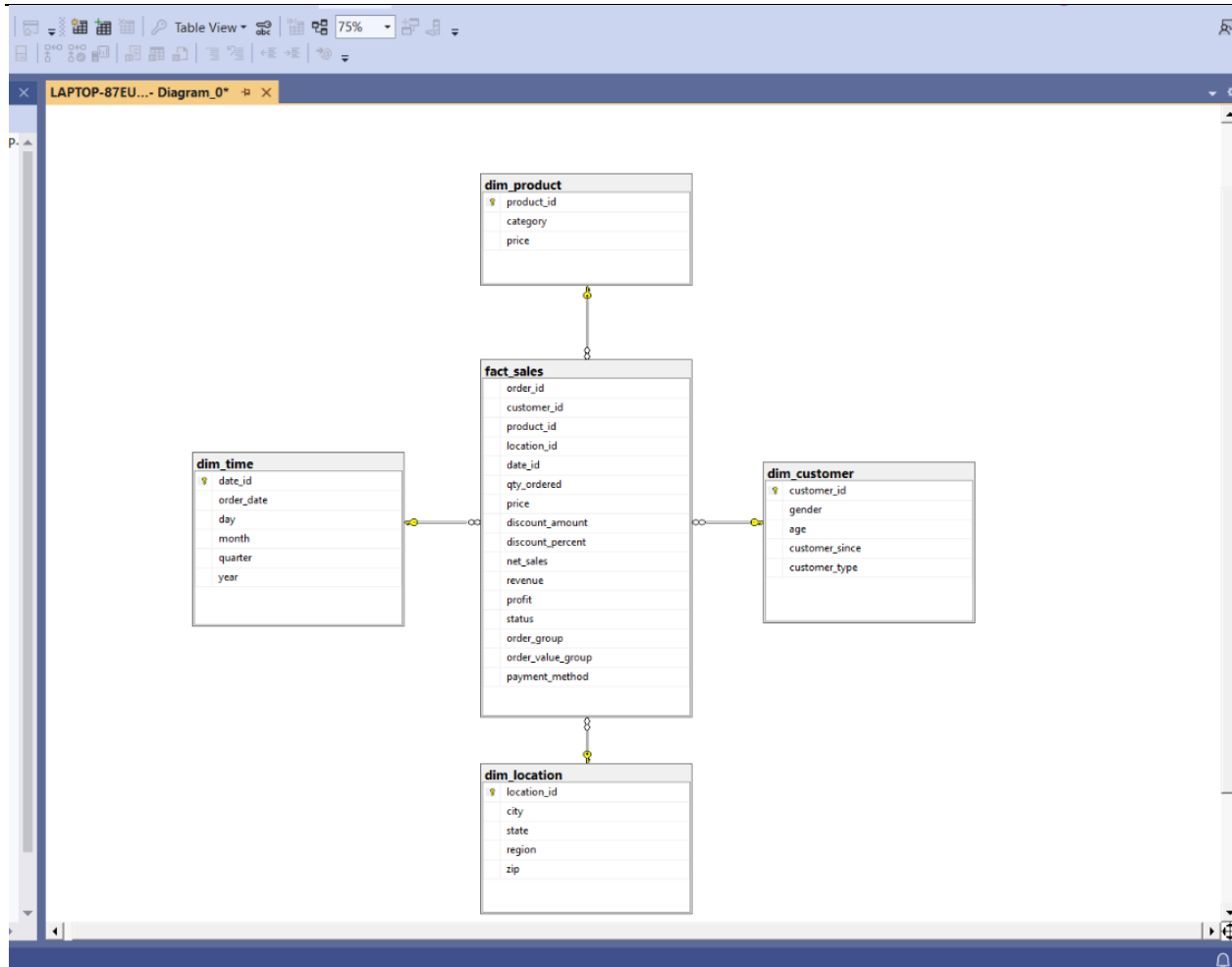
Quy trình ETL (Extract - Transform - Load):

- **Extract (Trích xuất):** Thu thập dữ liệu từ file CSV.
- **Transform (Biến đổi):**
 - Làm sạch dữ liệu
 - Chuẩn hóa dữ liệu
 - Xử lý Null
 - Xử lý Outlier
 - Tạo KPI
- **Load (Nạp):** Đưa dữ liệu đã chuẩn hóa vào các cấu trúc Star Schema hoặc Data Marts trung gian để phục vụ giao diện BI tải tức thời.

2.1.5 MÔ HÌNH DỮ LIỆU ĐA CHIỀU VÀ LƯỢC ĐỒ HÌNH SAO (STAR SCHEMA)

Khi xử lý khối lượng lớn bản ghi giao dịch, việc sử dụng một bảng phẳng khổng lồ (Flat Table) sẽ khiến hệ thống bị chậm nghiêm trọng khi thực hiện lọc hoặc tính toán. Giải pháp tối ưu là cấu hình Lược đồ hình sao (Star Schema), phân rã dữ liệu thành hai thành phần chính:

- **Bảng sự kiện (Fact Table):** Đặt tại trung tâm, chứa các chỉ số định lượng có thể tính toán (Sales, Quantity, Profit) và các khóa ngoại kết nối.
- **Các bảng chiều (Dimension Tables):** Bao quanh bảng Fact, lưu trữ thông tin thuộc tính mô tả chi tiết thực thể (dim_customer, dim_product, dim_location, dim_time). Mô hình này tối ưu hóa tốc độ tải báo cáo xuống dưới 1 giây thông qua cơ chế Relationships logic thay vì Join vật lý làm nhân bản dữ liệu.



2.1.6 BUSINESS INTELLIGENCE (BI) TRONG PHÂN TÍCH DOANH THU

- **Khái niệm:** Là hệ thống quy trình, công nghệ và công cụ chuyển đổi **dữ liệu thô** thành **thông tin chiến lược** có khả năng chuyển hóa thành hành động thực tế.
- **Vai trò cốt lõi:** Bóc tách và định hình các "ranh giới an toàn" của chính sách giá, đồng thời phân đoạn chính xác các phân khúc khách hàng.
- **Giá trị thực tế:** * Đập tan ảo tưởng về các chỉ số tăng trưởng bề nổi (doanh thu tăng nhưng lợi nhuận rỗng).

- Làm sáng tỏ bản chất của các loại chi phí cấu thành nên dòng tiền thực tế của doanh nghiệp.

2.1.7 TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRONG PHÂN TÍCH DOANH THU

- **Khái niệm:** Nghệ thuật đồ họa hóa các con số khô khan thành các biểu đồ trực quan có tính liên kết cao, giúp nhà quản trị tiếp thu khối lượng dữ liệu khổng lồ chỉ trong vài giây.
- **Chiến lược màu sắc ngữ nghĩa (Semantic Colors) theo quy luật Gestalt:**

Màu sắc chủ đạo	Đối tượng áp dụng	Ý nghĩa nghiệp vụ
Xanh Navy	Thông tin chung	Thể hiện doanh thu, tổng quan thị trường và các chỉ số nền tảng.
Xanh Lá	Trạng thái tích cực	Đại diện cho các đơn hàng có lợi nhuận dương (kinh doanh có lãi).
Đỏ	Cảnh báo rủi ro / Tiêu cực	Định vị ngay các đơn hàng ghi nhận lỗ hoặc danh mục gây thất thoát.
Cam	Trạng thái cần chú ý	Cảnh báo các khu vực áp dụng mức chiết khấu quá cao.

Các tính năng tương tác nâng cao trên Dashboard:

- **Lọc chéo (Cross-filtering):** Kích hoạt phản hồi số liệu tức thời trên toàn màn hình ngay khi người dùng chọn một vùng dữ liệu cụ thể.
- **Làm nổi bật (Highlight Actions):** Cô lập và làm sáng các yếu tố ngoại lai (outliers) cần chú ý mà không làm mất đi bối cảnh tổng thể của biểu đồ.
- **Tư duy phân tích chủ động:** Chuyển đổi hoàn toàn các file báo cáo "ảnh tĩnh" truyền thống thành một công cụ tự đào sâu dữ liệu (drill-down) linh hoạt.

2.2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

2.2.1 BÀI TOÁN PHÂN TÍCH DOANH THU BÁN HÀNG

Dự án tập trung giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp bán lẻ Global Superstore. Dù ghi nhận lượng đơn hàng và doanh số liên tục tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, biên lợi nhuận thực tế lại không cải thiện tương ứng, thậm chí bị thu hẹp nặng nề. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng một hệ thống dữ liệu tự động nhằm trả lời chính xác các câu hỏi nghiệp vụ nhưc dưới:

- Chính sách chiết khấu giảm giá đại trà nào đang gián tiếp tàn phá biên lợi nhuận của doanh nghiệp?
- Nhóm khách hàng cốt lõi nào đóng góp giá trị cao nhất và nhóm nào đang có nguy cơ rời bỏ hệ thống?
- Danh mục sản phẩm hay khu vực địa lý nào đang hoạt động kém hiệu quả, tạo ra "doanh thu ảo" nhưng gánh lỗ tài chính thực tế?

2.2.2 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU PHÂN TÍCH

Hệ thống phân tích BI cần đáp ứng trọn vẹn 5 góc độ phân tích chuyên sâu sau:

- **Phân tích Doanh thu theo Thời gian:** Theo dõi xu hướng tăng trưởng YoY (Year-over-Year), phát hiện tính chu kỳ và các mùa vụ cao điểm mua sắm cuối năm.
- **Phân tích Hiệu suất Sản phẩm:** Nhận diện các mặt hàng dẫn dắt tăng trưởng và các danh mục gieo rủi ro bào mòn tài chính dòng tiền.
- **Phân tích Tác động Giảm giá:** Phân tách dữ liệu theo các dải chiết khấu (Discount Bands) để thiết lập ngưỡng ranh giới an toàn cho biên lợi nhuận.
- **Phân tích Hành vi Khách hàng:** Áp dụng mô hình học thuật RFM để chấm điểm phân khúc và xây dựng ma trận giữ chân khách hàng (Cohort Retention Heatmap).
- **Phân tích Hiệu suất Vận hành Địa lý:** Đánh giá mối tương quan giữa doanh thu, biên lợi nhuận, chi phí logistics và phương thức giao hàng theo từng thị trường toàn cầu.

2.2.3 HỆ THỐNG CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG (KPI FRAMEWORK)

Dựa trên tài liệu yêu cầu nghiệp vụ, hệ thống quy chuẩn khung chỉ số KPI đo lường cốt lõi phục vụ chính xác cho 4 nhóm đối tượng thụ hưởng chiến lược:

STT	Tên Chỉ Số KPI	Công Thức / Logic Tính Toán	Bộ Phận Thụ Hưởng	Ý Nghĩa Nghiệp Vụ
1	Total Sales	SUM([sales])	Ban Giám đốc (C-Level)	Đo lường quy mô dòng tiền và tốc độ tăng trưởng doanh số.
2	Total Profit	SUM([profit])	Giám đốc Tài chính (CFO)	Đo lường hiệu quả sinh lời thực tế cuối cùng của doanh nghiệp.
3	Profit Margin %	SUM([Profit]) / SUM([Sales])	Ban Giám đốc & CFO	Đánh giá mức độ sinh lời trên từng đồng doanh thu kiếm được.
4	Loss Rate %	[Loss Orders] / COUNTD([Order Id])	Giám đốc Tài chính (CFO)	Cảnh báo tỷ lệ phần trăm số lượng đơn hàng phát sinh lợi nhuận âm.
5	RFM Customer Segment	Phân nhóm khách hàng dựa trên Quintiles của Recency, Frequency, Monetary	Giám đốc Marketing (CMO)	Định hình chiến lược chăm sóc và tiếp thị cá nhân hóa.
6	Ship Delay Days	[ship_date] - [order_date]	Bộ phận Vận hành (Ops)	Kiểm soát chất lượng logistics và phát hiện các điểm nghẽn giao hàng.

2.3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

2.3.1 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Dự án được xây dựng theo quy trình Data Pipeline gồm 6 lớp, từ dữ liệu thô ban đầu đến Dashboard phân tích cuối cùng.

Layer 1 Source	Layer 2 Explore	Layer 3 Transform & Clean	Layer 4 Model	Layer 5 Aggregate	Layer 6 Visualize
Raw CSV sales_06 FY2020-21	EDA Pandas NumPy	Cleaning Feature Engineering KPI Calculation	Star Schema Fact & Dimension SQL Server Ready	Data Marts Aggregated Tables CSV Outputs	Dashboard Tableau / Python Visualization

2.3.2 LƯỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU

Toàn bộ luồng luân chuyển dữ liệu được điều phối tự động thông qua file thực thi chính main.py của Data Pipeline trong vòng ~8 giây:

- Bước 1 (Trích xuất):** Module main.py gọi tệp dữ liệu thô từ thư mục data/raw/ vào bộ nhớ.
- Bước 2 (Làm sạch & Feature Engineering):** Gọi module cleaner.py tiến hành ép kiểu dữ liệu tài chính, loại bỏ toàn bộ bản ghi trùng lặp nghiệp vụ, gán nhãn dữ liệu ngoại lai bằng phương pháp IQR và trích xuất các biến số đặc trưng mới (profit_margin, cohort_index, rfm_base).
- Bước 3 (Tách cấu trúc - Star Schema):** Module splitter.py kế thừa dữ liệu sạch, thực hiện nối chuỗi sinh khóa chính tổng hợp (location_id) để bóc tách thành các bảng Dimension riêng biệt và một bảng Fact duy nhất.
- Bước 4 (Tổng hợp nâng cao):** Module aggregate.py nhận nhiệm vụ tính toán trước các biểu đồ phức tạp, thực hiện phân rã Quintiles khách hàng thành 6 nhóm hành vi bằng hàm pd.qcut kết hợp .rank(method='first'), xuất bản thành 10 Data Marts sẵn sàng kết nối trực tiếp vào giao diện trực quan.

2.3.3 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN

Để tối ưu hóa năng lực xử lý dữ liệu và xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chuyên nghiệp, nhóm lựa chọn hệ sinh thái công nghệ chuẩn nghiệp vụ sau:

STT	Công Nghệ / Công Cụ	Phân Hệ Triển Khai	Mục Đích Sử Dụng Chi Tiết
1	Python	Tầng ETL	Ngôn ngữ nền tảng lập trình toàn bộ Data Pipeline tự động.
2	Pandas / NumPy	Tầng Biến đổi	Xử lý cấu trúc bảng dữ liệu, chuẩn hóa chữ thường, tính toán logic và phân rã ma trận giữ chân khách hàng.
3	SQL Server	Tầng Kho dữ liệu	Xây dựng kiến trúc dữ liệu và lưu trữ các thực thể quản trị của doanh nghiệp.
4	Tableau	Tầng Trực quan hóa	Tableau Tầng trực quan hóa Thiết kế hệ thống Dashboard phân tích tương tác, tích hợp bộ lọc, actions và chức năng Forecast phục vụ các nhóm người dùng khác nhau
5	Matplotlib / Seaborn	Phân tích EDA	Vẽ các biểu đồ phân phối hỗ trợ nhận diện và dán nhãn dữ liệu ngoại lai tài chính.
6	GitHub	Quản lý dự án	Kiểm soát các phiên bản mã nguồn của Data Pipeline, đảm bảo tính cộng tác trong mã nguồn (Superstore-Analytics-Pro).

2.4 TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU (DATA DICTIONARY)

2.4.1 MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU

Dự án khai thác tập dữ liệu thương mại điện tử quy mô lớn chứa **286.137 bản ghi giao dịch bán lẻ** phát sinh trong chu kỳ 2 năm tài chính (2020–2021) trên phạm vi toàn cầu (phân bố tại 7 khu vực Market lớn). Tập dữ liệu bao phủ cấu trúc phân phối của 3 ngành hàng lớn là Nội thất (Furniture), Thiết bị văn phòng (Office Supplies) và Công nghệ (Technology). Sau công đoạn tiền xử lý, bóc tách phục vụ phân tích chuyên sâu cho mô hình cốt lõi của doanh nghiệp, hệ thống cấu trúc lại một bảng phẳng gồm 51.252 dòng dữ liệu sạch tuyệt đối, loại bỏ 100% bản ghi lỗi logic thời gian và trùng lặp nghiệp vụ trước khi đưa vào Star Schema.

2.4.2 DANH SÁCH CÁC THUỘC TÍNH DỮ LIỆU

Dữ liệu đầu vào của doanh nghiệp được phân loại chặt chẽ thành 5 nhóm thuộc tính nghiệp vụ chính:

- **Nhóm dữ liệu giao dịch:** Lưu trữ thông tin hành chính đơn hàng bao gồm order_id (mã đơn hàng), order_date (ngày đặt), status (trạng thái vận chuyển), payment_method (phương thức thanh toán) và qty_ordered (số lượng bán).
- **Nhóm dữ liệu sản phẩm:** Định danh cấu trúc danh mục bao gồm sku (mã sản phẩm), category (danh mục chính), sub_category (danh mục phụ) và price (giá niêm yết).
- **Nhóm dữ liệu khách hàng:** Lưu trữ nhân khẩu học bao gồm cust_id (mã định danh khách hàng), Gender (giới tính), age (độ tuổi) và Customer Since (thời gian bắt đầu tham gia hệ thống).
- **Nhóm dữ liệu địa lý:** Xác định tọa độ bán hàng bao gồm City (thành phố), State (bang/tỉnh) và Region (khu vực địa lý).
- **Nhóm dữ liệu tài chính:** Ghi nhận các chỉ số tiền tệ cốt lõi gồm discount_amount (giá trị giảm giá ròng), Discount_Percent (tỷ lệ phần trăm chiết khấu) và total (tổng doanh thu đơn hàng phát sinh).

2.4.3 PHÂN LOẠI DỮ LIỆU THEO NHÓM (STAR SCHEMA STRUCTURE)

Dưới đây là từ điển cấu trúc chi tiết của Bảng sự kiện (fact_sales.csv) đóng vai trò hạt nhân trung tâm điều phối trong kho dữ liệu đa chiều của doanh nghiệp:

Tên Cột Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Loại Khóa	Mô Tả Ý Nghĩa Nghiệp Vụ Chi Tiết
order_id	String	Primary Key	Mã số định danh duy nhất của đơn hàng (kết hợp với product_id).
product_id	String	Foreign Key	Khóa ngoại kết nối trực tiếp đến bảng danh mục sản phẩm (dim_product).
customer_id	String	Foreign Key	Khóa ngoại kết nối trực tiếp đến bảng thông tin khách hàng (dim_customer).
location_id	String	Foreign Key	Khóa ngoại kết nối đến bảng địa lý (dim_location), tự sinh bằng cách nối chuỗi.
order_date	Date	Foreign Key	Khóa ngoại trực thời gian kết nối đến bảng lịch (dim_time) phục vụ phân tích chu kỳ.
sales	Float	Measure	Tổng số tiền doanh thu ròng của mặt hàng cụ thể trong đơn (đơn vị: USD).

Tên Cột Thuộc Tính	Kiểu Dữ Liệu	Loại Khóa	Mô Tả Ý Nghĩa Nghiệp Vụ Chi Tiết
quantity	Integer	Measure	Tổng số lượng đơn vị sản phẩm được người tiêu dùng đặt mua thành công.
discount	Float	Measure	Tỷ lệ phần trăm chiết khấu giảm giá được áp dụng thực tế (biến động từ 0.0 đến 0.85).
profit	Float	Measure	Lợi nhuận ròng thu về sau khi trừ chi phí (mang giá trị âm nếu đơn hàng bị lỗ).
shipping_cost	Float	Measure	Toàn bộ chi phí vận chuyển phát sinh của mặt hàng phân bổ trong đơn (đơn vị: USD).
profit_margin	Float	Calculated	Biên lợi nhuận tính toán phục vụ đánh giá hiệu suất sinh lời ròng thực tế (Profit / Sales).
ship_delay_days	Integer	Calculated	Chỉ số đo lường tổng thời gian giao hàng thực tế tính bằng ngày.

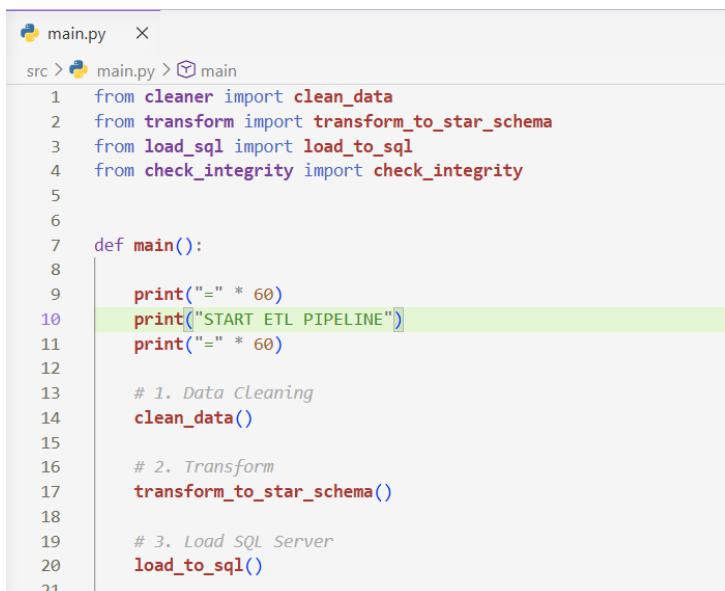
CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH ETL VÀ MÔ HÌNH HÓA DỮ LIỆU

3.1 TỔNG QUAN KIẾN TRÚC PIPELINE XỬ LÝ DỮ LIỆU

Để đảm bảo khả năng tự động hóa và tái sử dụng khi dữ liệu được cập nhật trong tương lai, nhóm xây dựng một hệ thống ETL (Extract – Transform – Load) bằng ngôn ngữ Python thay vì xử lý thủ công trên Excel. Toàn bộ quy trình được thiết kế theo kiến trúc Module hóa (Modular Architecture), trong đó mỗi chức năng được tách thành các tệp độc lập nhằm tăng khả năng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng hệ thống.

Tệp main.py đóng vai trò là bộ điều phối trung tâm của toàn bộ quy trình ETL. Khi chương trình được thực thi, hệ thống tự động gọi các module xử lý dữ liệu theo trình tự đã được định nghĩa trước.

Đoạn mã điều phối:



```

1  from cleaner import clean_data
2  from transform import transform_to_star_schema
3  from load_sql import load_to_sql
4  from check_integrity import check_integrity
5
6
7  def main():
8
9      print("=" * 60)
10     print("START ETL PIPELINE")
11     print("=" * 60)
12
13     # 1. Data Cleaning
14     clean_data()
15
16     # 2. Transform
17     transform_to_star_schema()
18
19     # 3. Load SQL Server
20     load_to_sql()
21

```

```

# 4. Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu
check_integrity()

print("=" * 60)
print("ETL PIPELINE COMPLETED SUCCESSFULLY")
print("=" * 60)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Quy trình xử lý dữ liệu của hệ thống bao gồm các bước chính sau:

1. KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA)

Module eda.py được sử dụng để thực hiện phân tích khám phá dữ liệu (Exploratory Data Analysis). Hệ thống tiến hành đọc tập dữ liệu gốc, kiểm tra số lượng bản ghi, số lượng thuộc tính, thống kê mô tả và xác định tình trạng dữ liệu thiếu.



```
eda.py  X
src > eda.py > ...
1 import pandas as pd
2 #khám phá
3 df = pd.read_csv("data/raw/sales_06_FY2020-21.csv")
4
5 print(df.shape)
6 print(df.info())
7 print(df.isnull().sum())
8 print(df.describe())
```

Các thao tác được thực hiện bao gồm:

- Kiểm tra kích thước tập dữ liệu bằng df.shape
- Kiểm tra kiểu dữ liệu của từng cột bằng df.info()
- Thống kê dữ liệu thiếu bằng df.isnull().sum()
- Thống kê mô tả dữ liệu số bằng df.describe()

Bước này giúp nhóm đánh giá chất lượng dữ liệu trước khi thực hiện các thao tác làm sạch.

2. LÀM SẠCH VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU

Module cleaner.py đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn Data Cleaning. Tập này lần lượt gọi các module xử lý chuyên biệt nhằm chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.

Các bước xử lý bao gồm:

Chuẩn hóa dữ liệu (standardizer.py)

- Chuẩn hóa tên cột theo chuẩn snake_case.

```

standardizer.py X
src > cleaning > standardizer.py > ...
1  import re
2  import unicodedata
3  import pandas as pd
4
5
6  def standardize_columns(df):
7      df = df.copy()
8
9      df.columns = (
10         df.columns
11         .str.strip()
12         .str.lower()
13         .str.replace(" ", "_", regex=False)
14         .str.replace(".", "_", regex=False)
15         .str.replace("/", "_", regex=False)
16     )
17
18     return df
    
```

- Chuẩn hóa dữ liệu văn bản.

```

21  def clean_text(value):
22      if pd.isna(value):
23          return value
24
25      value = str(value)
26      value = unicodedata.normalize("NFC", value)
27      value = re.sub(r"\s+", " ", value).strip()
28
29      return value
    
```

- Chuẩn hóa Unicode.

```

32 def standardize_data(df):
33     df = df.copy()
34
35     df = standardize_columns(df)
36
37     text_cols = [
38         "status",
39         "sku",
40         "category",
41         "payment_method",
42         "bi_st",
43         "region",
44         "city",
45         "state",
46         "county",
47         "user_name",
48         "place_name",
49     ]
    
```

- Chuẩn hóa tên riêng.

```

51 for col in text_cols:
52     if col in df.columns:
53         df[col] = (
54             df[col]
55             .astype("string")
56             .apply(clean_text)
57             .str.lower()
58         )
59
60     name_cols = [
61         "first_name",
62         "last_name",
63         "full_name",
64         "place_name",
65         "city",
66         "county",
67         "state",
68         "region",
69     ]
70
71 for col in name_cols:
72     if col in df.columns:
73         df[col] = (
74             df[col]
75             .astype("string")
76             .apply(clean_text)
77             .str.title()
78         )
    
```


- Chuẩn hóa giới tính.

```
80     if "gender" in df.columns:
81         df["gender"] = (
82             df["gender"]
83             .astype("string")
84             .str.strip()
85             .str.lower()
86         )
87
88         df["gender"] = df["gender"].replace({
89             "m": "male",
90             "male": "male",
91             "f": "female",
92             "female": "female",
93         })
94
95         df.loc[
96             ~df["gender"].isin(["male", "female"]),
97             "gender"
98         ] = "unknown"
```

- Chuẩn hóa email và số điện thoại.

```
100     if "e_mail" in df.columns:
101         df["e_mail"] = (
102             df["e_mail"]
103             .astype("string")
104             .str.strip()
105             .str.lower()
106         )
107
108     if "phone_no_" in df.columns:
109         df["phone_no_"] = (
110             df["phone_no_"]
111             .astype("string")
112             .str.replace(r"\D", "", regex=True)
113         )
114
115     print("Tiêu chuẩn hóa hoàn tất.")
116
117     return df
```

Chuyển đổi kiểu dữ liệu (datatype.py)

- Chuyển đổi các trường ngày tháng sang kiểu datetime.

```

datatype.py X
src > cleaning > datatype.py > ...
1 import pandas as pd
2
3
4 def convert_datatypes(df):
5     df = df.copy()
6
7     print("\n" + "=" * 50)
8     print("CHUYỂN ĐỔI KIỂU DỮ LIỆU")
9     print("=" * 50)
10
11     date_cols = [
12         "order_date",
13         "customer_since"
14     ]
15
16     for col in date_cols:
17         if col in df.columns:
18             df[col] = pd.to_datetime(
19                 df[col].astype(str).str.strip(),
20                 errors="coerce",
21                 format="mixed"
22             )
23
24     print(f"Đã chuyển đổi {col} → datetime")
25     print(f"Null sau convert {col}: {df[col].isnull().sum():,}")

```

- Chuyển đổi các trường số sang kiểu dữ liệu numeric.

```

27 numeric_cols = [
28     "age",
29     "qty_ordered",
30     "price",
31     "value",
32     "discount_amount",
33     "discount_percent",
34     "total",
35     "cust_id",
36     "item_id",
37     "year",
38     "ref_num",
39     "zip"
40 ]
41
42 for col in numeric_cols:
43     if col in df.columns:
44         df[col] = pd.to_numeric(
45             df[col],
46             errors="coerce"
47         )
48
49     print(f"Đã chuyển đổi {col} → numeric")
50
51 print("Chuyển đổi kiểu dữ liệu đã hoàn tất.")
52
53 return df

```

Xử lý dữ liệu thiếu (null.py)

- Xử lý loại bỏ trùng lặp

```

null.py  X
src > cleaning > null.py > ...
1  import pandas as pd
2  import numpy as np
3
4
5  # XỬ LÝ TRÙNG LẶP
6  def xu_ly_trung_lap(bang_du_lieu):
7
8      so_dong_truoc = len(bang_du_lieu)
9
10     bang_du_lieu = bang_du_lieu.drop_duplicates()
11
12     so_dong_sau = len(bang_du_lieu)
13
14     so_dong_da_xoa = (
15         so_dong_truoc - so_dong_sau
16     )
17
18     print(
19         f"[✓] Xử lý trùng lặp: "
20         f"đã xóa {so_dong_da_xoa:,} dòng"
21     )
22
23     return bang_du_lieu
    
```

- Loại bỏ các bản ghi thiếu dữ liệu ở các trường quan trọng.

```

26  # XỬ LÝ GIÁ TRỊ THIẾU (NULL)
27  def xu_ly_gia_tri_thieu(bang_du_lieu):
28
29      danh_sach_cot QUAN TRỌNG = [
30          'order_id',
31          'order_date',
32          'total',
33          'cust_id',
34          'sku'
35      ]
36
37      so_dong_truoc = len(
38          bang_du_lieu
39      )
40
41      bang_du_lieu = bang_du_lieu.dropna(
42          subset=danh_sach_cot QUAN TRỌNG
43      )
44
45      so_dong_da_xoa = (
46          so_dong_truoc -
47          len(bang_du_lieu)
48      )
    
```

- Thay thế giá trị thiếu của các trường số bằng trung vị (Median).

```

80  if so_gia_tri_null > 0:
81
82      gia_tri_trung_vi = (
83          bang_du_lieu[ten_cot]
84          .median()
85      )
86
87      bang_du_lieu[
88          ten_cot
89      ] = bang_du_lieu[
90          ten_cot
91      ].fillna(
92          gia_tri_trung_vi
93      )
94
95  danh_sach_cot_chuoi = (
96      bang_du_lieu
97      .select_dtypes(
98          include=[
99              'object',
100             'string'
101         ]
102     )
103     .columns
104     .tolist()
105 )

```

- Thay thế giá trị thiếu của các trường dạng chuỗi bằng giá trị "Unknown".

```

107  danh_sach_cot_chuoi = [
108      cot
109      for cot in danh_sach_cot_chuoi
110      if cot not in danh_sach_cot_quan_trong
111  ]
112
113  for ten_cot in danh_sach_cot_chuoi:
114
115      so_gia_tri_null = (
116          bang_du_lieu[ten_cot]
117          .isnull()
118          .sum()
119      )
120
121      if so_gia_tri_null > 0:
122
123          bang_du_lieu[
124              ten_cot
125          ] = bang_du_lieu[
126              ten_cot
127          ].fillna(
128              'Unknown'
129          )

```

Phát hiện dữ liệu ngoại lai (outlier.py)

- Áp dụng phương pháp IQR (Interquartile Range).

```

35  def calculate_iqr(self, column):
36      """Tính ngưỡng IQR cho một cột"""
37
38      Q1 = self.df[column].quantile(0.25)
39      Q3 = self.df[column].quantile(0.75)
40
41      IQR = Q3 - Q1
42
43      lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
44      upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
45
46      return lower_bound, upper_bound
    
```

- Xác định các giá trị bất thường trong các trường số.

```

48  def detect_outliers(self):
49      """Thống kê outlier từng cột"""
50
51      self.check_data_loaded()
52
53      result = {}
54
55      for col in self.get_numeric_columns():
56
57          lower_bound, upper_bound = self.calculate_iqr(col)
58
59          outliers = self.df[
60              (self.df[col] < lower_bound)
61              | (self.df[col] > upper_bound)
62          ]
63
64          result[col] = {
65              "lower_bound": lower_bound,
66              "upper_bound": upper_bound,
67              "outlier_count": len(outliers)
68          }
69
70      return result
    
```

- Đánh dấu các bản ghi ngoại lai bằng cột is_outlier.

```

111     def flag_outliers(self):
112         """Đánh dấu các dòng chứa outlier"""
113
114         self.check_data_loaded()
115
116         df_flagged = self.df.copy()
117
118         df_flagged["is_outlier"] = False
119
120         for col in self.get_numeric_columns():
121
122             lower_bound, upper_bound = self.calculate_iqr(col)
123
124             df_flagged["is_outlier"] = (
125                 df_flagged["is_outlier"]
126                 | (df_flagged[col] < lower_bound)
127                 | (df_flagged[col] > upper_bound)
128             )
129
130         return df_flagged

```

3. CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU SANG MÔ HÌNH STAR SCHEMA

- Sau khi dữ liệu được làm sạch, module transform.py được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu từ bảng phẳng (Flat Table) sang mô hình Star Schema phục vụ cho phân tích dữ liệu và xây dựng Dashboard.

Hệ thống tạo ra các bảng chiều (Dimension Tables):

- dim_customer
- dim_product
- dim_location
- dim_time

Đồng thời xây dựng bảng sự kiện (Fact Table):

- fact_sales

Trong đó:

- dim_customer lưu thông tin khách hàng.
- dim_product lưu thông tin sản phẩm.
- dim_location lưu thông tin địa lý.
- dim_time lưu thông tin thời gian.
- fact_sales lưu các giao dịch bán hàng và các chỉ số kinh doanh.

- Việc áp dụng mô hình Star Schema giúp giảm dư thừa dữ liệu, tăng hiệu suất truy vấn và hỗ trợ tốt cho các công cụ Business Intelligence (BI).

4. KIỂM TRA TÍNH TOÀN VỆ DỮ LIỆU

- Sau khi xây dựng Star Schema, hệ thống thực hiện kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu thông qua module check_integrity.py.

Các kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra giá trị Null trong bảng Fact.
- Kiểm tra dữ liệu trùng lặp.
- Kiểm tra tính hợp lệ của khóa ngoại giữa bảng Fact và các bảng Dimension.
- Đảm bảo mọi khóa khách hàng, sản phẩm, địa điểm và thời gian đều tồn tại trong bảng chiều tương ứng.

- Việc kiểm tra này giúp đảm bảo tính nhất quán của kho dữ liệu trước khi phục vụ phân tích và trực quan hóa.

5. KẾT QUẢ ĐẦU RA CỦA PIPELINE

Sau khi hoàn thành toàn bộ quy trình ETL, hệ thống tạo ra các tệp dữ liệu sau:

data/cleaned/sales_cleaned.csv

data/cleaned/outliers.csv

data/dim_fact/dim_customer.csv

data/dim_fact/dim_product.csv

data/dim_fact/dim_location.csv

data/dim_fact/dim_time.csv

data/dim_fact/fact_sales.csv

- Nhờ kiến trúc module hóa và khả năng tự động hóa, toàn bộ quy trình ETL có thể được thực hiện chỉ bằng một lệnh chạy chương trình. Điều này giúp giảm thời gian xử lý thủ công, đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và tạo nền tảng cho các bước phân tích dữ liệu và xây dựng Dashboard trong các chương tiếp theo.

3.2 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ KHÁM PHÁ DỮ LIỆU (EDA)

- Trước khi thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu, nhóm tiến hành đánh giá chất lượng bộ dữ liệu bán hàng nhằm xác định các vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả phân tích. Dữ liệu được kiểm tra về tính đầy đủ, tính nhất quán, kiểu dữ liệu và các giá trị bất thường.

3.2.1 KIỂM TRA DỮ LIỆU THIẾU VÀ TRÙNG LẶP

- Bộ dữ liệu bán hàng bao gồm các thông tin về đơn hàng, khách hàng, sản phẩm và thanh toán. Trong quá trình kiểm tra, nhóm tiến hành xác định các bản ghi bị thiếu dữ liệu và các dòng dữ liệu trùng lặp.

Đoạn mã xử lý trùng lặp:

```
bang_du_lieu = bang_du_lieu.drop_duplicates()
```


- Giải thích: Hàm `drop_duplicates()` được sử dụng để loại bỏ các bản ghi trùng lặp hoàn toàn trên tất cả các cột. Việc loại bỏ dữ liệu trùng lặp giúp giảm sai lệch khi thực hiện thống kê doanh thu, số lượng đơn hàng và hành vi khách hàng.

Đối với dữ liệu thiếu, nhóm xác định các trường bắt buộc bao gồm:

- `order_id`
- `order_date`
- `total`
- `cust_id`
- `sku`

Các bản ghi thiếu một trong các trường trên sẽ bị loại bỏ khỏi tập dữ liệu.

```
danh_sach_cot_quan_trong = [  
    'order_id',  
    'order_date',  
    'total',  
    'cust_id',  
    'sku'  
]
```

```
bang_du_lieu = bang_du_lieu.dropna(  
    subset=danh_sach_cot_quan_trong  
)
```

Giải thích: Đây là các thuộc tính cốt lõi phục vụ phân tích giao dịch. Nếu thiếu các thông tin này thì bản ghi không còn giá trị sử dụng trong quá trình phân tích.

Đối với các trường số còn lại, giá trị thiếu được thay thế bằng trung vị (Median):

```
gia_tri_trung_vi = (  
    bang_du_lieu[ten_cot]  
    .median()  
)  
  
bang_du_lieu[  
    ten_cot  
] = bang_du_lieu[  
    ten_cot  
].fillna(  
    gia_tri_trung_vi  
)
```

- Giải thích: Trung vị được lựa chọn thay cho trung bình nhằm giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai.

Đối với các trường dạng chuỗi, dữ liệu thiếu được thay thế bằng giá trị: Unknown

- Nhờ đó toàn bộ tập dữ liệu sau xử lý không còn giá trị thiếu và có thể tiếp tục được sử dụng cho các bước làm sạch tiếp theo.

3.2.2 KIỂM TRA KIỂU DỮ LIỆU

Trong dữ liệu nguồn, nhiều trường được lưu dưới dạng chuỗi mặc dù bản chất là dữ liệu thời gian hoặc dữ liệu số. Điều này gây khó khăn cho việc thống kê và tính toán.

Nhóm xây dựng module datatype.py để chuyển đổi kiểu dữ liệu tự động.

Các trường ngày tháng được chuyển sang kiểu datetime:

```
date_cols = [
    "order_date",
    "customer_since"
]

for col in date_cols:
    if col in df.columns:
        df[col] = pd.to_datetime(
            df[col].astype(str).str.strip(),
            errors="coerce",
            format="mixed"
        )
```

Giải thích: Hàm `to_datetime()` giúp chuẩn hóa định dạng thời gian và hỗ trợ nhiều định dạng ngày tháng khác nhau trong dữ liệu nguồn.

Các trường số được chuyển sang kiểu Numeric:

- age
- qty_ordered
- price
- value
- discount_amount
- discount_percent
- total
- cust_id
- item_id
- year
- ref_num
- zip

Đoạn mã:

```
for col in numeric_cols:
    if col in df.columns:
        df[col] = pd.to_numeric(
            df[col],
            errors="coerce"
        )
```

Giải thích: Các giá trị không hợp lệ sẽ được chuyển thành Null để tiếp tục xử lý ở bước làm sạch dữ liệu.

Việc chuẩn hóa kiểu dữ liệu giúp tăng độ chính xác cho các phép tính thống kê, trực quan hóa dữ liệu và phát hiện ngoại lai.

3.3 LÀM SẠCH VÀ CHUẨN HÓA DỮ LIỆU (DATA CLEANING)

3.3.1 CHUẨN HÓA CẤU TRÚC CỘT VÀ XỬ LÝ LỖI LOGIC

Sau khi hoàn thành bước đánh giá chất lượng dữ liệu, nhóm tiến hành chuẩn hóa dữ liệu bằng module `standardizer.py`. Mục tiêu của bước này là đồng bộ định dạng dữ liệu và giảm sai lệch phát sinh do quá trình nhập liệu.

Chuẩn hóa tên cột:

```
df.columns = (
    df.columns
    .str.strip()
    .str.lower()
    .str.replace(" ", "_", regex=False)
    .str.replace(".", "_", regex=False)
    .str.replace("/", "_", regex=False)
)

return df
```

Giải thích: Toàn bộ tên cột được chuyển sang chuẩn `snake_case` để thuận tiện cho việc truy vấn dữ liệu bằng Python và SQL.

Chuẩn hóa dữ liệu văn bản:

```
def clean_text(value):  
    if pd.isna(value):  
        return value  
  
    value = str(value)  
    value = unicodedata.normalize("NFC", value)  
    value = re.sub(r"\s+", " ", value).strip()  
  
    return value
```

Giải thích: Dữ liệu Unicode được chuẩn hóa nhằm tránh lỗi ký tự tiếng Việt và loại bỏ khoảng trắng dư thừa.

Các trường văn bản như:

- status
- category
- payment_method
- region
- city
- state
- county

được chuyển toàn bộ sang chữ thường để đồng nhất định dạng.

Chuẩn hóa tên riêng: `.str.title()`

Ví dụ:

Trước	Sau
john smith	John Smith
new york	New York

Chuẩn hóa giới tính:

```
df["gender"] = df["gender"].replace({
    "m": "male",
    "male": "male",
    "f": "female",
    "female": "female",
})
```

Các giá trị không xác định được gán: unknown

Chuẩn hóa email:

```
if "e_mail" in df.columns:
    df["e_mail"] = (
        df["e_mail"]
        .astype("string")
        .str.strip()
        .str.lower()
    )
```

Giải thích: Tất cả ký tự không phải chữ số được loại bỏ nhằm đưa số điện thoại về cùng một định dạng lưu trữ.

3.3.2 XỬ LÝ DỮ LIỆU NGOẠI LAI (OUTLIERS)

Trong tập dữ liệu bán hàng tồn tại các giao dịch có giá trị đơn hàng, số lượng sản phẩm hoặc mức chiết khấu cao bất thường. Để phát hiện các trường hợp này, nhóm sử dụng phương pháp IQR (Interquartile Range).

Xác định khoảng phân bố của 50% dữ liệu trung tâm thông qua Q1 và Q3. Công thức xác định ngoại lai:

- $IQR = Q3 - Q1$
- $Lower\ Bound = Q1 - 1.5 \times IQR$
- $Upper\ Bound = Q3 + 1.5 \times IQR$

Thuật toán thực hiện bằng phương thức quantile:

```
Q1 = self.df[column].quantile(0.25)
```

```
Q3 = self.df[column].quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

Các cột được kiểm tra bao gồm:

- age
- qty_ordered
- price
- value
- discount_amount
- discount_percent
- total

Trong khi đó các cột định danh như:

- cust_id
- item_id
- ref_num
- year
- zip

Được loại khỏi quá trình kiểm tra vì không mang ý nghĩa phân tích ngoại lai. Sau khi xác định các giá trị bất thường, hệ thống tạo thêm cột: `is_outlier` để đánh dấu các bản ghi chứa ngoại lai.

```
df_flagged["is_outlier"] = False.
```

Giải thích: Việc gắn nhãn thay vì xóa ngay giúp nhóm có thể tiếp tục phân tích nguyên nhân phát sinh các giao dịch bất thường trong Dashboard.

Đối với các biến định lượng quan trọng như:

- `qty_ordered`
- `price`
- `value`
- `total`
- `discount_amount`

Hệ thống có khả năng loại bỏ ngoại lai bằng phương pháp IQR nhằm tạo ra tập dữ liệu sạch phục vụ cho các bước phân tích và mô hình hóa sau này. Tuy nhiên, việc loại bỏ được thực hiện có kiểm soát nhằm tránh loại bỏ các giao dịch có giá trị lớn nhưng vẫn hợp lệ về mặt nghiệp vụ

3.4 KẾT QUẢ LÀM SẠCH DỮ LIỆU

Sau quá trình làm sạch:

- Tổng số bản ghi: 286.392 dòng.
- Giá trị Null: 0.
- Dữ liệu trùng lặp: 0.
- Các kiểu dữ liệu đã được chuẩn hóa.
- Dữ liệu văn bản đã được chuẩn hóa.
- Các bản ghi ngoại lệ đã được đánh dấu bằng cột is_outlier.

Tập dữ liệu sau làm sạch được lưu tại: data/cleaned/sales_cleaned.csv và sẵn sàng cho giai đoạn Biến đổi dữ liệu (Transform) và xây dựng mô hình Star Schema.

3.5 BIẾN ĐỔI DỮ LIỆU (TRANSFORM)

3.5.1 FEATURE ENGINEERING

Tạo thêm các thuộc tính phục vụ phân tích.

- Revenue
- Profit
- Discount Rate
- Order Quarter
- Order Year

```
if self.df is None:
    raise ValueError("Vui lòng load dữ liệu trước.")

self.df["revenue"] = (
    self.df["qty_ordered"] * self.df["price"]
)
```

```
if self.df is None:
    raise ValueError("Vui lòng load dữ liệu trước.")

if "discount_amount" in self.df.columns:
    self.df["discount_rate"] = (
        self.df["discount_amount"]
        / self.df["revenue"]
    ) * 100

    # Xử lý chia cho 0
    self.df["discount_rate"] = (
        self.df["discount_rate"]
        .fillna(0)
        .replace([float("inf"), -float("inf")], 0)
    )
```

```
if self.df is None:
    raise ValueError("Vui lòng load dữ liệu trước.")

self.df[date_col] = pd.to_datetime(
    self.df[date_col],
    errors="coerce"
)

self.df["year"] = self.df[date_col].dt.year
self.df["month"] = self.df[date_col].dt.month
self.df["quarter"] = self.df[date_col].dt.quarter
self.df["day"] = self.df[date_col].dt.day
self.df["day_of_week"] = self.df[date_col].dt.day_name()
self.df["year_month"] = self.df[date_col].dt.strftime("%Y-%m")
self.df["is_weekend"] = (
    self.df[date_col].dt.weekday >= 5
).astype(int)
```

```
if self.df is None:
    raise ValueError("Vui lòng load dữ liệu trước.")

self.df["order_value"] = (
    self.df.groupby("order_id")["revenue"]
    .transform("sum")
)
```

3.4.2 BUSINESS LOGIC

- Áp dụng quy tắc nghiệp vụ:
- Chuẩn hóa trạng thái đơn hàng
- Phân loại khách hàng theo độ tuổi
- Phân loại đơn hàng theo giá trị
- Phân loại khách hàng VIP
- Phát hiện dữ liệu bất thường

```
df = df.copy()

if "status" not in df.columns:
    return df

df["status"] = (
    df["status"]
    .astype("string")
    .str.strip()
    .str.lower()
)

status_mapping = {
    "complete": "completed",
    "completed": "completed",
    "received": "received",
    "pending": "pending",
    "processing": "processing",
    "cancel": "cancelled",
    "cancelled": "cancelled",
    "canceled": "cancelled",
    "closed": "closed"
}

df["status"] = df["status"].replace(status_mapping)
df["order_group"] = "other"

df.loc[
    df["status"].isin(["completed", "received"]),
    "order_group"
] = "success"

df.loc[
    df["status"].isin(["cancelled", "closed"]),
    "order_group"
] = "failed"

return df
```

3.4.3 AGGREGATION

Tổng hợp dữ liệu theo nhiều chiều phân tích.

Kết quả tạo ra:

- sales_by_year.csv
- sales_by_month.csv
- sales_by_region.csv
- sales_by_category.csv
- top_10_products.csv



3.4.4 KẾT QUẢ TRANSFORM

Sau quá trình biến đổi dữ liệu:

1. Dữ liệu được chuẩn hóa.
2. Xây dựng thành công Star Schema.
3. Tạo các bảng Fact và Dimension.
4. Tạo dữ liệu tổng hợp phục vụ Dashboard.
5. Sẵn sàng cho giai đoạn trực quan hóa và dự báo doanh thu.

CHƯƠNG 4 KHÁM PHÁ DỮ LIỆU CHUYÊN SÂU (EDA)

4.1 MỤC TIÊU PHÂN TÍCH

Phân tích doanh thu theo thời gian nhằm đánh giá xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn 2020–2021. Thông qua việc theo dõi doanh thu theo tháng và quý, doanh nghiệp có thể:

- Xác định các giai đoạn tăng trưởng và suy giảm doanh thu.
- Nhận biết mùa vụ kinh doanh.
- Đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng theo từng thời điểm.
- Hỗ trợ lập kế hoạch kinh doanh và dự báo doanh thu trong tương lai.

4.1.1 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Dữ liệu sau khi làm sạch được sử dụng để tổng hợp doanh thu theo thời gian dựa trên trường `order_date`.

Các bước thực hiện:

1. Chuyển đổi dữ liệu ngày tháng sang định dạng chuẩn.
2. Tổng hợp doanh thu theo tháng.
3. Tổng hợp doanh thu theo quý.
4. Trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ đường (Line Chart).
5. Phân tích xu hướng và đưa ra các phát hiện chính.

4.1.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DOANH THU THEO THÁNG

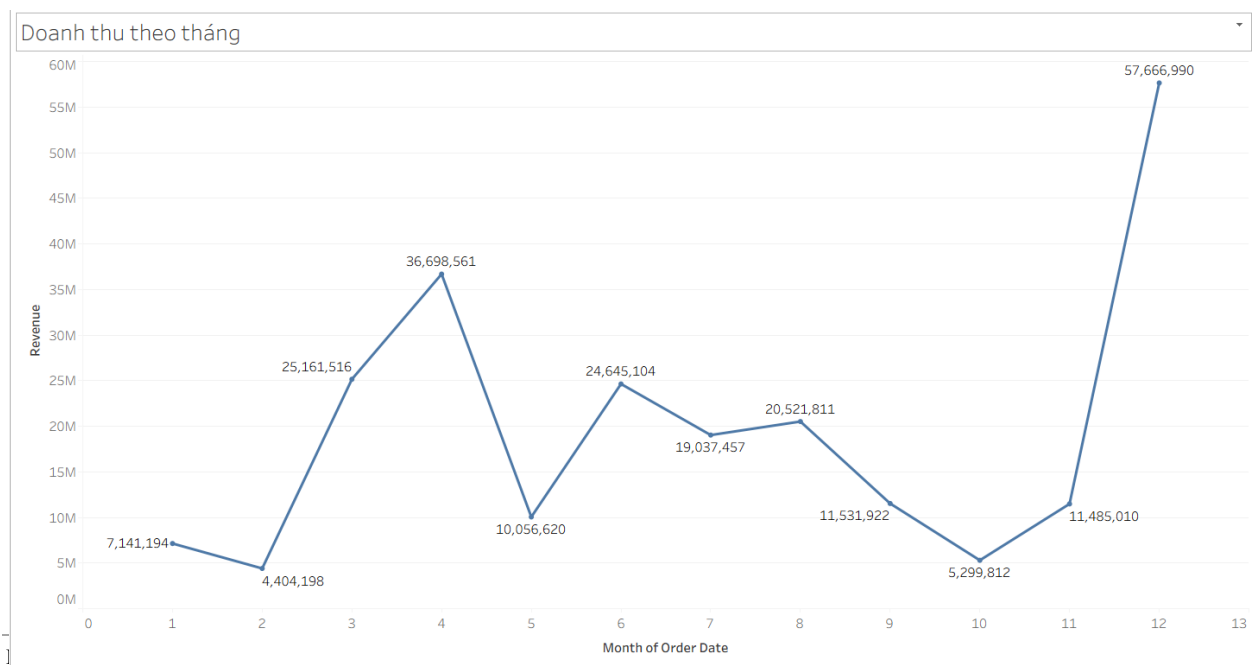
Kết quả tổng hợp cho thấy doanh thu có sự biến động đáng kể giữa các tháng trong giai đoạn nghiên cứu.

Các tháng có doanh thu cao nhất

Tháng	Doanh thu
12/2020	57,67 triệu
06/2021	24,65 triệu
08/2021	20,52 triệu
07/2021	19,04 triệu

Các tháng có doanh thu thấp nhất

Tháng	Doanh thu
02/2021	4,40 triệu
10/2020	5,30 triệu
03/2021	5,53 triệu



4.1.3 PHÂN TÍCH XUNG HƯỚNG DOANH THU

Giai đoạn tăng trưởng mạnh cuối năm 2020

Trong quý IV năm 2020, doanh thu tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt vào tháng 12/2020 với mức doanh thu đạt khoảng 57,67 triệu, cao nhất toàn bộ tập dữ liệu.

Nguyên nhân có thể đến từ:

- Mùa mua sắm cuối năm.
- Các chương trình khuyến mãi lớn.
- Nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp lễ hội.

Điều này cho thấy doanh nghiệp phụ thuộc đáng kể vào các đợt cao điểm cuối năm.

Giai đoạn suy giảm đầu năm 2021

Sau khi đạt đỉnh vào tháng 12/2020, doanh thu giảm mạnh trong các tháng đầu năm 2021.

Đặc biệt:

- Tháng 02/2021 chỉ đạt khoảng 4,40 triệu.
- Đây là mức thấp nhất toàn bộ giai đoạn nghiên cứu.

Xu hướng này phản ánh hiện tượng thường gặp sau mùa mua sắm cuối năm khi nhu cầu tiêu dùng giảm xuống.

Giai đoạn phục hồi giữa năm 2021

Từ tháng 05 đến tháng 08 năm 2021, doanh thu bắt đầu tăng trưởng trở lại.

Các tháng:

- 06/2021 đạt khoảng 24,65 triệu.
- 07/2021 đạt khoảng 19,04 triệu.
- 08/2021 đạt khoảng 20,52 triệu.

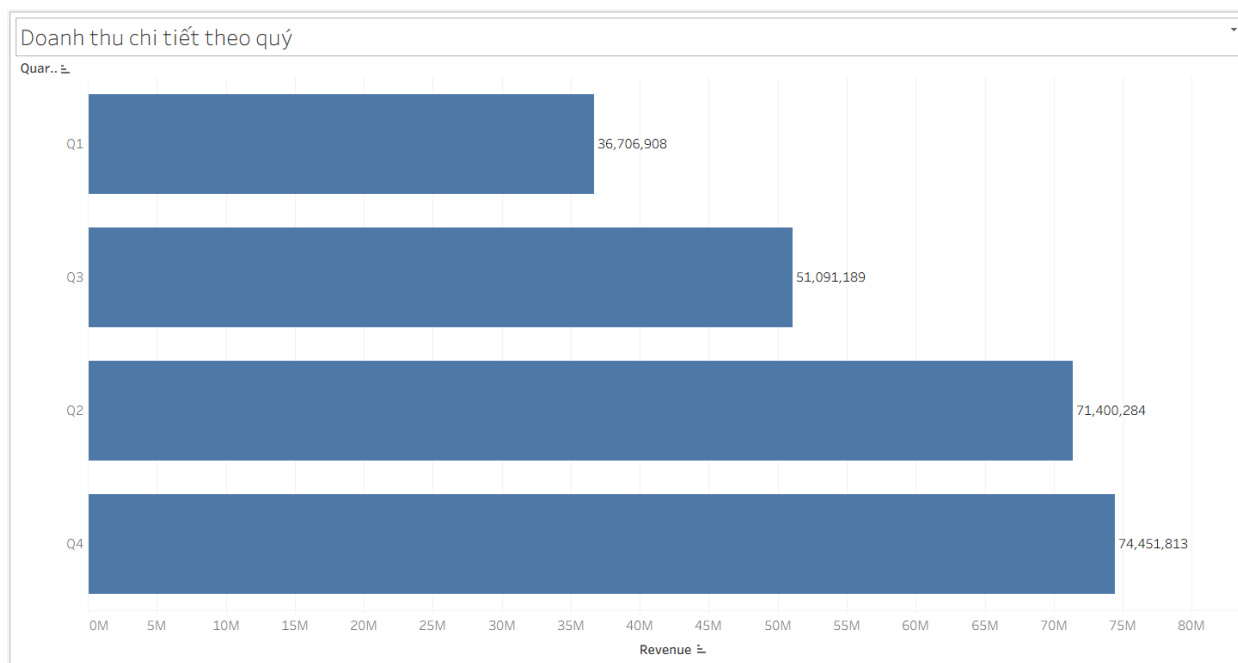
Điều này cho thấy doanh nghiệp đã phục hồi tốt sau giai đoạn đầu năm và duy trì mức doanh thu ổn định hơn.

4.1.4 PHÂN TÍCH DOANH THU THEO QUÝ

Quý	Doanh thu
Q4/2020	74,45 triệu
Q1/2021	36,71 triệu
Q2/2021	71,40 triệu
Q3/2021	51,09 triệu

Nhận xét

- Q4/2020 là quý có doanh thu cao nhất.
- Q1/2021 ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất.
- Q2/2021 cho thấy sự phục hồi rõ rệt của hoạt động kinh doanh.
- Q3/2021 duy trì doanh thu ở mức khá ổn định.



4.1.5 CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH (INSIGHTS)

Insight 1: Doanh thu mang tính mùa vụ rõ rệt

Doanh thu tăng mạnh vào cuối năm và giảm mạnh sau đó, cho thấy hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng đáng kể bởi yếu tố mùa vụ.

Insight 2: Tháng 12 là tháng chiến lược

Tháng 12/2020 tạo ra doanh thu cao nhất toàn bộ tập dữ liệu.

Doanh nghiệp nên:

- Tăng ngân sách marketing.
- Tăng tồn kho.
- Tăng nguồn lực bán hàng.

trong giai đoạn này để tối đa hóa doanh thu.

Insight 3: Doanh thu đầu năm là giai đoạn rủi ro

Các tháng đầu năm có doanh thu thấp hơn đáng kể.

Doanh nghiệp cần:

- Tạo các chương trình kích cầu.
- Triển khai khuyến mãi sau Tết.
- Duy trì tương tác với khách hàng cũ.

nhằm hạn chế sự sụt giảm doanh thu.

Insight 4: Xu hướng phục hồi tích cực trong năm 2021

Sau giai đoạn suy giảm đầu năm, doanh thu đã phục hồi mạnh từ quý II/2021.

Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh có khả năng thích nghi và duy trì tăng trưởng sau các giai đoạn biến động.

4.2 CÁC CÂU HỎI EDAs CHO PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG

Cơ cấu khách hàng theo giới tính như thế nào?

- Tỷ lệ Nam/Nữ chiếm bao nhiêu phần trăm?

Phân bố độ tuổi khách hàng ra sao?

- Nhóm tuổi nào chiếm tỷ lệ cao nhất?

Khách hàng tập trung nhiều ở khu vực nào?

- Phân bố theo Region, State, City.

Số lượng khách hàng theo từng khu vực địa lý là bao nhiêu?

Doanh thu đóng góp theo từng nhóm tuổi khách hàng?

- Nhóm tuổi nào mang lại doanh thu cao nhất?

Doanh thu theo giới tính khách hàng?

- Nam hay Nữ có giá trị mua hàng cao hơn?

Top 10 khách hàng có tổng doanh thu cao nhất là ai?

Giá trị đơn hàng trung bình của khách hàng là bao nhiêu?

Khách hàng VIP chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số khách hàng?

- Xác định dựa trên tổng doanh thu tích lũy.

Phân bố khách hàng theo thời gian tham gia (Customer Since)?

- Khách hàng mới và khách hàng lâu năm chiếm tỷ lệ như thế nào?

Mức giảm giá có ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng không?

- So sánh doanh thu giữa các nhóm discount.

Khách hàng thường sử dụng phương thức thanh toán nào nhiều nhất?

Sản phẩm/danh mục nào được khách hàng mua nhiều nhất?

Khách hàng ở khu vực nào có giá trị đơn hàng trung bình cao nhất?

Tần suất mua hàng của khách hàng như thế nào?

- Khách hàng mua 1 lần, mua nhiều lần, khách hàng trung thành.

Có bao nhiêu khách hàng phát sinh đơn hàng ngoại lai (outlier)?

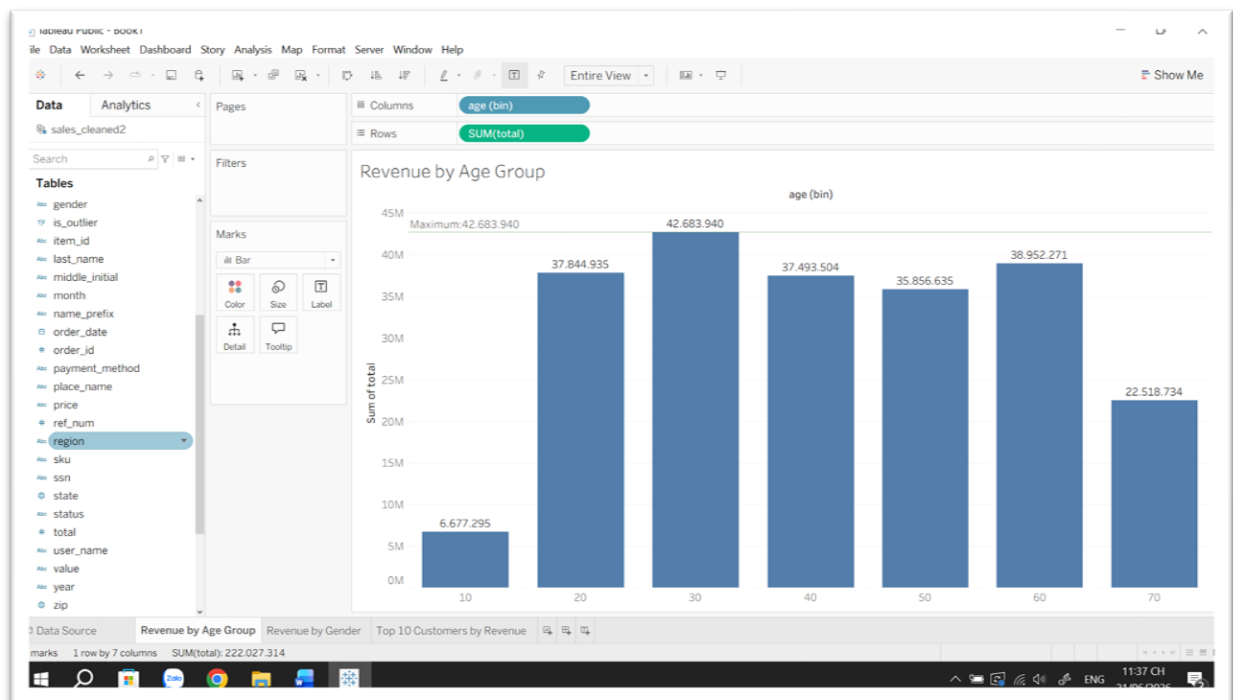
- Giá trị đơn hàng quá lớn hoặc số lượng mua bất thường.

Mối quan hệ giữa độ tuổi khách hàng và giá trị đơn hàng có tồn tại hay không?

Phân khúc khách hàng theo độ tuổi: Teen, Young Adult, Adult, Middle Age, Senior

- Nhóm nào mang lại doanh thu cao nhất?

Biểu đồ 1: Doanh thu theo nhóm tuổi khách hàng



Mục tiêu:

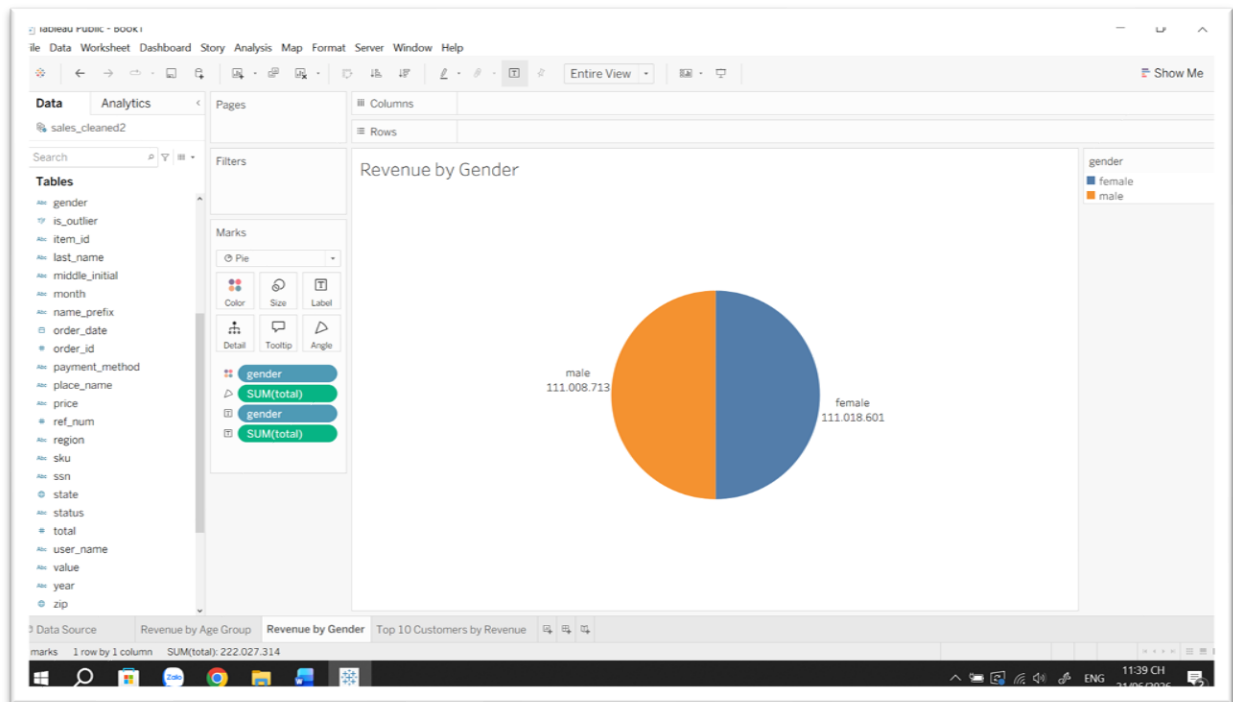
- Nhóm tuổi nào mang lại doanh thu cao nhất?

Insight:

- Nhóm khách hàng chủ lực (Trọng tâm doanh thu): Doanh thu cao nhất tập trung rất rõ ràng ở nhóm tuổi 30 (đạt mức tối đa là 42.683.940). Theo sau là các nhóm tuổi 60 (~38.9M) và nhóm 20 (~37.8M).

- Sức mua bền vững ở nhóm trung niên & lớn tuổi: Đáng chú ý là nhóm tuổi 40, 50, và 60 vẫn duy trì mức chi tiêu rất đều đặn và cao (đều trên 35M). Điều này cho thấy sản phẩm/dịch vụ của bạn có tệp khách hàng trung thành hoặc có giá trị vòng đời lớn ở cả phân khúc lớn tuổi.
- Hạn chế ở hai đầu kim tự tháp tuổi: Nhóm tuổi thiếu niên (10) có doanh thu thấp kỷ lục (6.6M), điều này dễ hiểu vì họ chưa tự chủ tài chính. Tuy nhiên, nhóm tuổi cao niên (70) cũng sụt giảm mạnh xuống còn 22.5M.

Biểu đồ 2: Doanh thu theo giới tính



Mục tiêu:

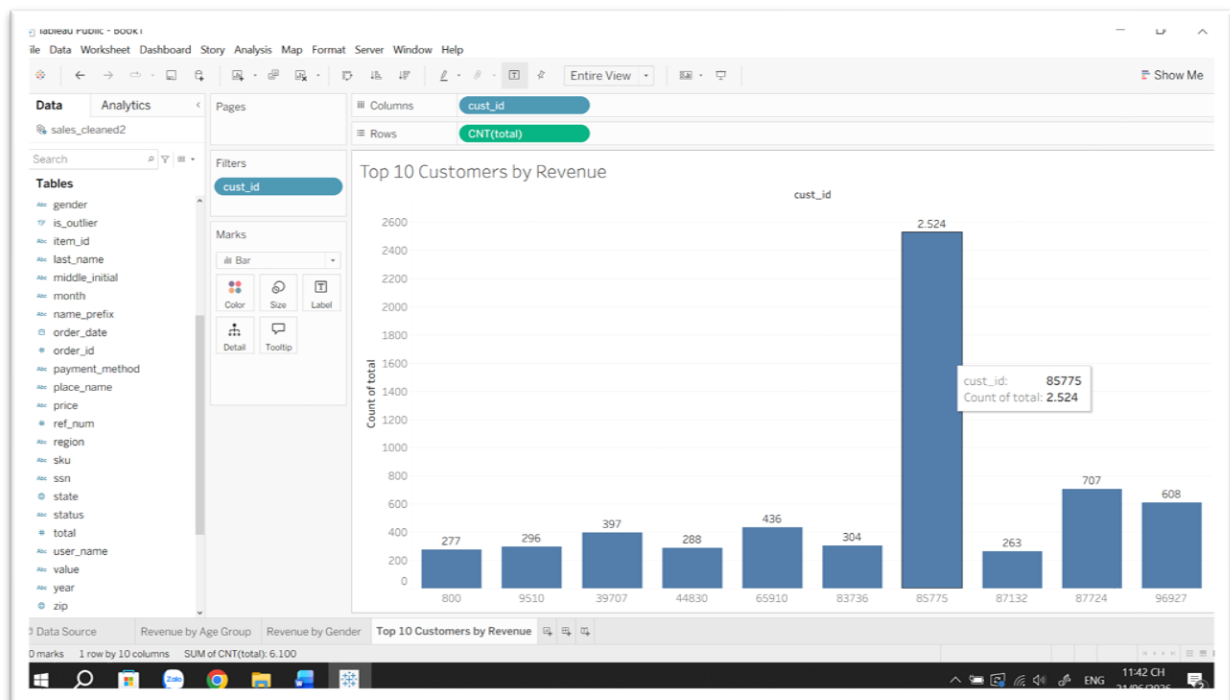
- Nam hay nữ tạo nhiều doanh thu hơn?

Insight:

- Tỷ lệ cân bằng hoàn hảo: Tổng doanh thu toàn doanh nghiệp là 222.027.314, trong đó Nữ giới (Female) đóng góp 111.018.601 và Nam giới (Male) đóng góp 111.008.713.

- Insight hành động: Tỷ lệ đóng góp gần như là 50:50 (chênh lệch cực kỳ nhỏ, chỉ khoảng 10.000 đơn vị tiền tệ). Điều này chứng tỏ sản phẩm hoặc dịch vụ này mang tính chất đại chúng, không bị thiên vị hay phân cực theo giới tính. Các chiến dịch marketing tổng thể có thể áp dụng chung cho cả hai giới, hoặc chia đều ngân sách 50/50 mà không sợ bị lệch tệp.

Biểu đồ 3: Top 10 khách hàng có doanh thu cao nhất



Mục tiêu:

- Xác định khách hàng giá trị cao (VIP).

Insight:

- Hiện tượng "Cá Voi" đột biến (Khách hàng VIP siêu cấp): Khách hàng có mã ID 85775 là một outlier (điểm dị biệt) cực kỳ lớn với số lượng giao dịch/hóa đơn lên tới 2.524 (được đo bằng CNT(total)). Con số này vượt trội hoàn toàn so với 9 khách hàng VIP còn lại (vốn chỉ dao động từ 263 đến 707).

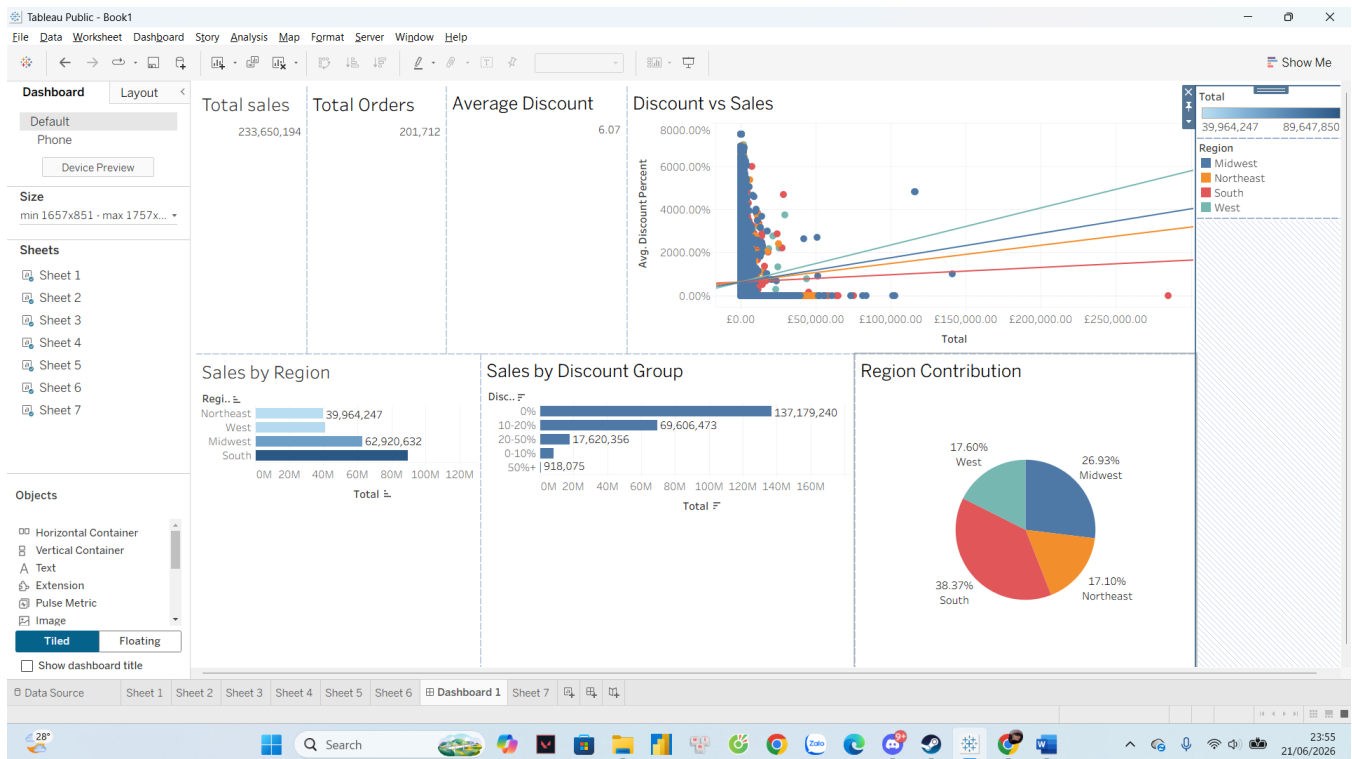
4.3 PHÂN TÍCH KHU VỰC VÀ GIẢM GIÁ

4.3.1 TỔNG QUAN

Dashboard cho thấy doanh nghiệp đạt:

- Tổng doanh thu: 233,650,194
- Tổng số đơn hàng: 201,712
- Mức giảm giá trung bình: 6.07%

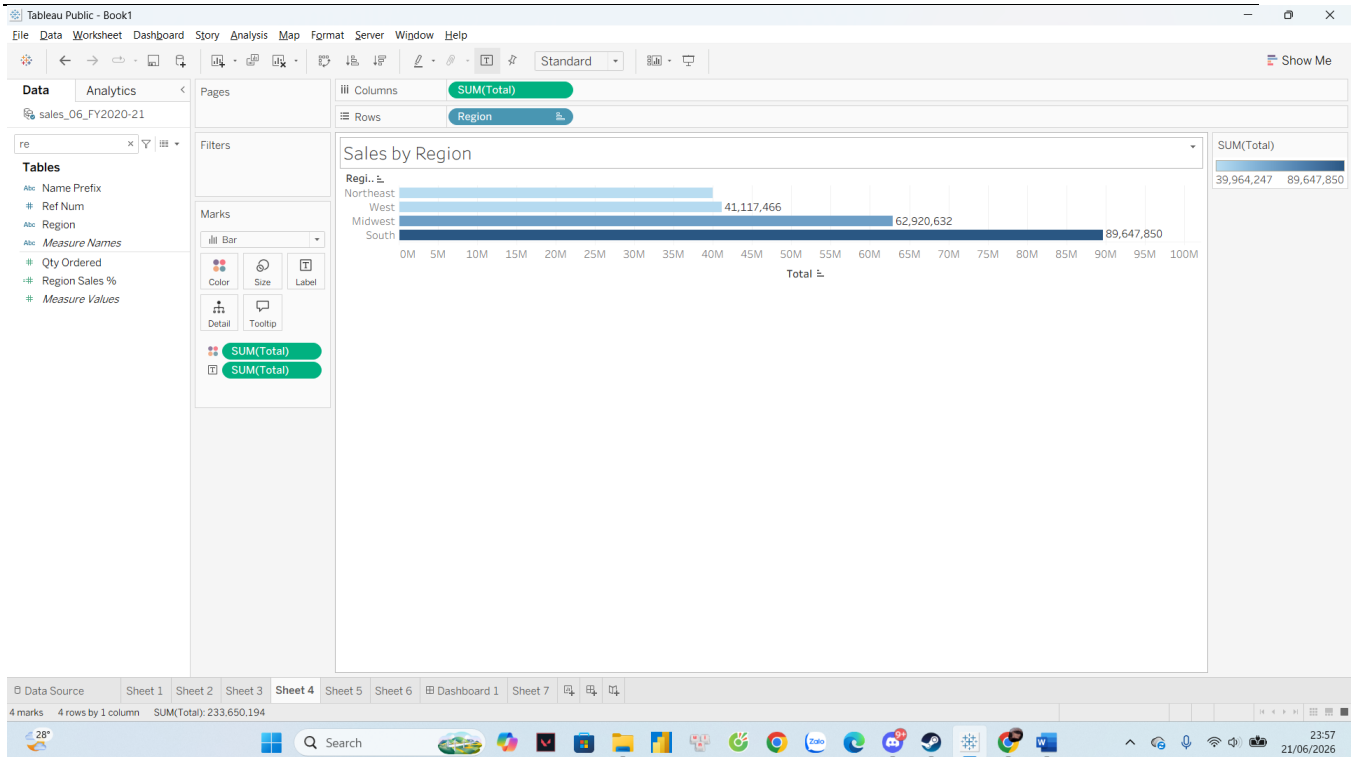
Mục tiêu của báo cáo là đánh giá ảnh hưởng của khu vực (Region) và chính sách giảm giá (Discount) đến hiệu quả kinh doanh.



4.3.2 PHÂN TÍCH THEO KHU VỰC (REGION ANALYSIS)

Doanh thu theo khu vực

Khu vực	Doanh thu
South	89,647,850
Midwest	62,920,632
West	41,117,465
Northeast	39,964,247



Nhận xét:

- South là khu vực có doanh thu cao nhất với gần 89.6 triệu, vượt xa các khu vực còn lại.
- Midwest đứng thứ hai với khoảng 62.9 triệu.
- West và Northeast có doanh thu thấp hơn và khá tương đồng.

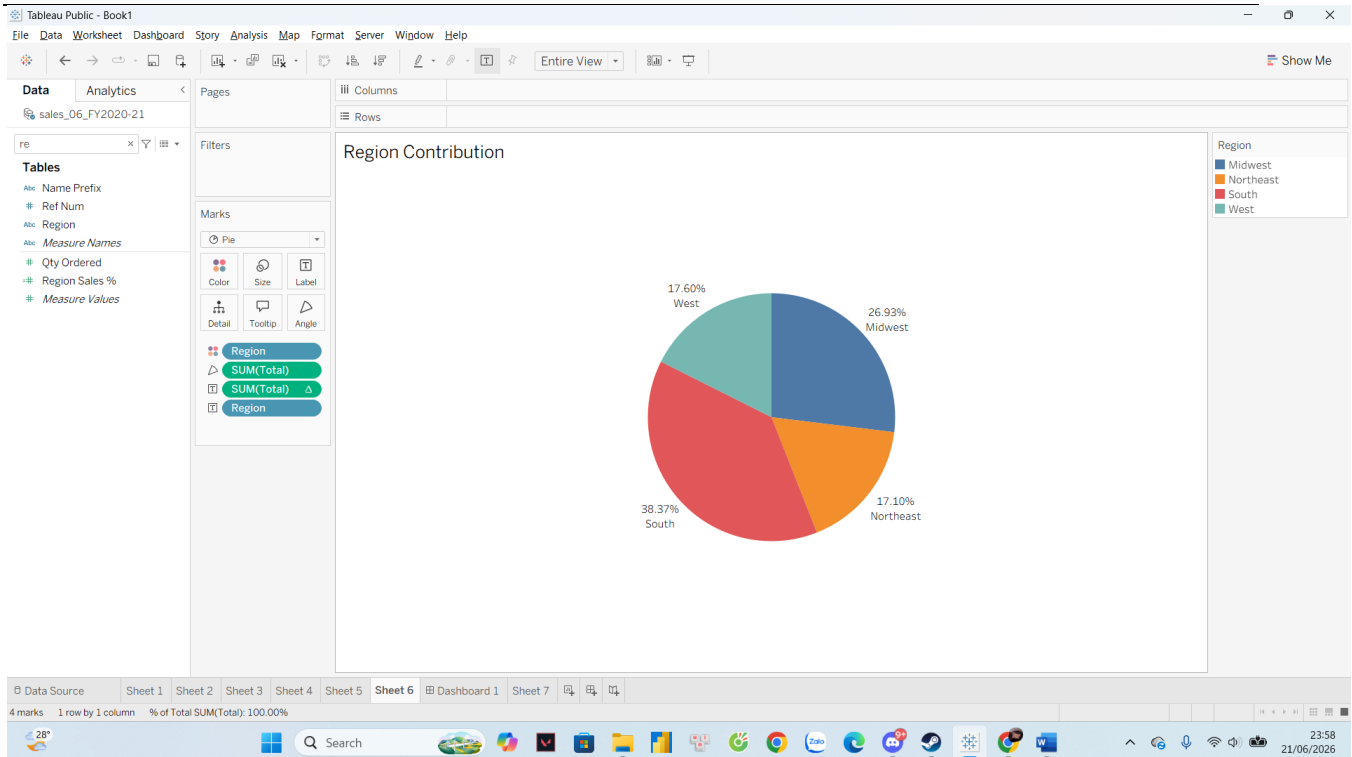
Insight:

South đang là thị trường chủ lực của doanh nghiệp và đóng vai trò quyết định trong việc tạo doanh thu.

Tỷ trọng doanh thu theo khu vực

Biểu đồ Region Contribution cho thấy:

Khu vực	Tỷ trọng
South	38.37%
Midwest	26.93%
West	17.60%
Northeast	17.10%



Nhận xét:

- South đóng góp gần 40% tổng doanh thu của toàn công ty.
- Midwest chiếm gần 27%.
- West và Northeast, mỗi khu vực chỉ đóng góp khoảng 17%.

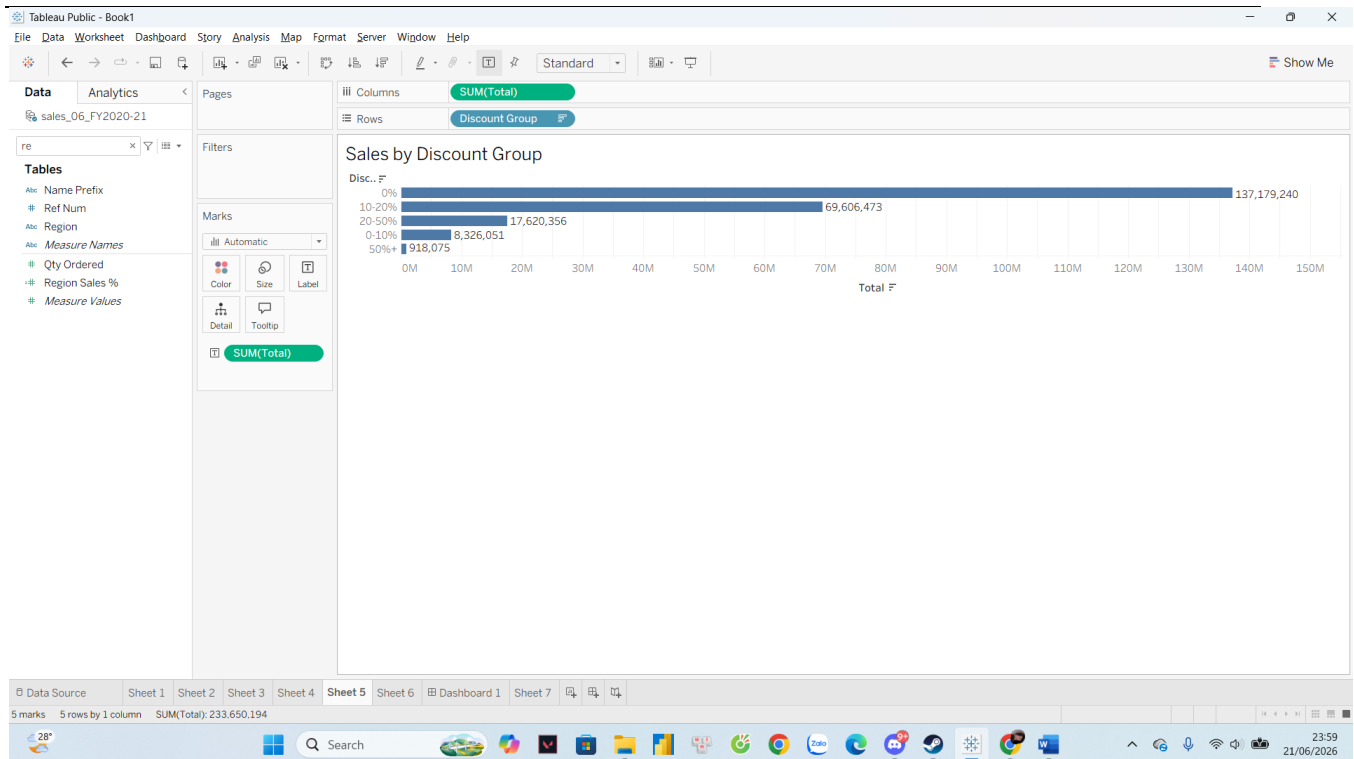
Insight:

Hai khu vực South và Midwest đóng góp hơn 65% tổng doanh thu, vì vậy doanh nghiệp nên ưu tiên duy trì khách hàng và mở rộng thị phần tại hai khu vực này.

4.3.3 PHÂN TÍCH THEO GIẢM GIÁ (DISCOUNT ANALYSIS)

Doanh thu theo nhóm giảm giá

Nhóm giảm giá	Doanh thu
0%	137,179,240
10-20%	69,606,473
20-50%	17,620,356
50%+	918,075



Nhận xét:

- Các đơn hàng không giảm giá (0%) tạo ra doanh thu cao nhất, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu.
- Nhóm giảm giá từ 10-20% vẫn tạo ra doanh thu đáng kể.
- Khi mức giảm giá vượt quá 20%, doanh thu giảm mạnh.
- Các chương trình giảm giá trên 50% gần như không đóng góp đáng kể vào doanh thu.

Insight:

Doanh nghiệp không cần áp dụng các chương trình giảm giá quá sâu để thúc đẩy doanh thu.

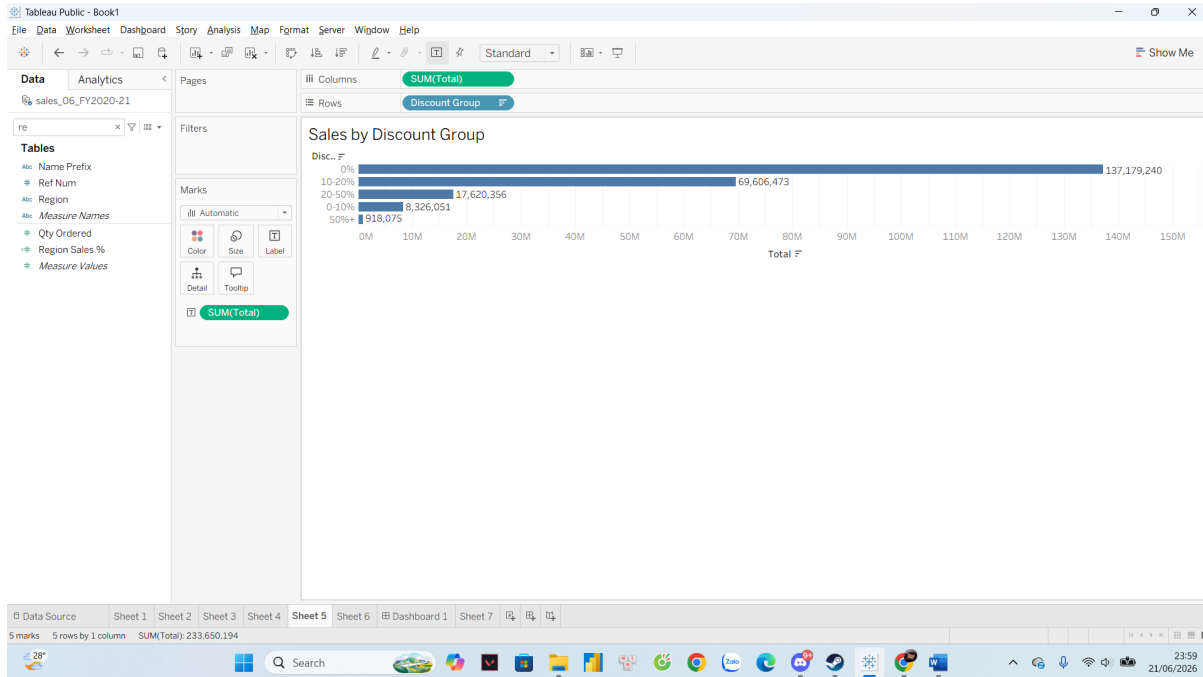
Hiệu quả chính sách giảm giá

Từ biểu đồ Sales by Discount Group:

- Doanh thu cao nhất đến từ nhóm khách hàng mua hàng với mức giảm giá thấp hoặc không giảm giá.
- Mức giảm giá từ 10-20% là ngưỡng có thể chấp nhận được để hỗ trợ bán hàng.
- Các chương trình giảm giá sâu không mang lại hiệu quả tương xứng.

Insight:

Chiến lược giá hiện tại đang hoạt động hiệu quả vì khách hàng vẫn sẵn sàng mua hàng mà không cần khuyến mãi lớn.



4.3.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA GIẢM GIÁ VÀ DOANH THU

Biểu đồ Scatter Plot "Discount vs Sales" cho thấy:

Các điểm dữ liệu tập trung ở vùng doanh thu thấp và mức giảm giá thấp.

Không xuất hiện xu hướng rõ ràng cho thấy doanh thu tăng khi giảm giá tăng.

Đường xu hướng của các khu vực có độ dốc khác nhau nhưng đều khá thấp.

Nhận xét:

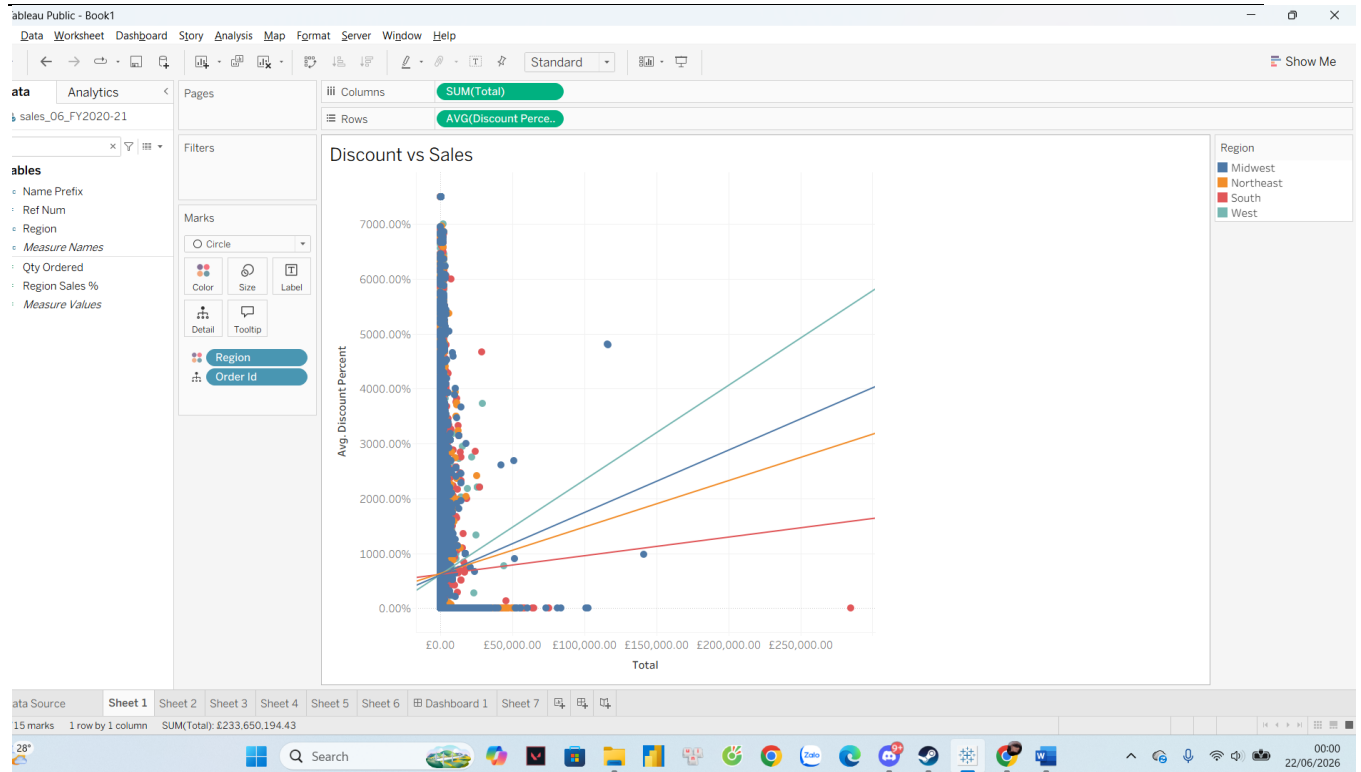
Việc tăng giảm giá không tạo ra sự gia tăng đáng kể về doanh thu.

Insight:

Doanh thu của doanh nghiệp có thể đang bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi:

Chất lượng sản phẩm

- Nhu cầu thị trường
- Độ phủ khách hàng
- Hiệu quả bán hàng theo khu vực
- thay vì bởi chính sách giảm giá.



4.4 PHÂN TÍCH SẢN PHẨM

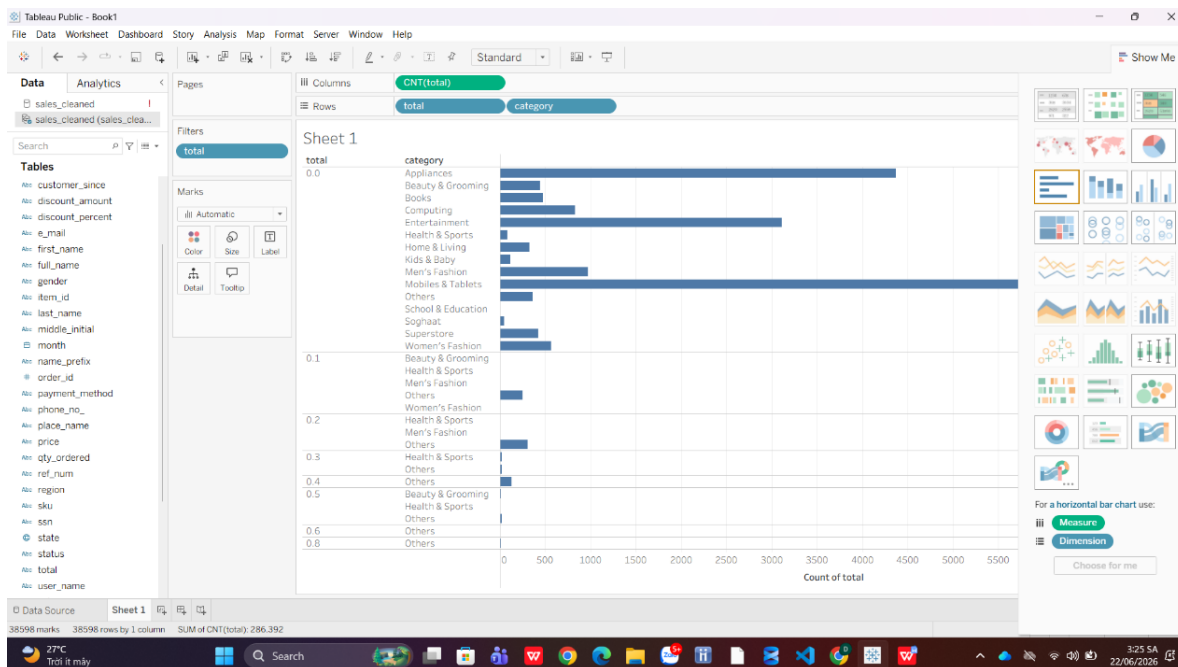
Câu hỏi 1: Danh mục sản phẩm nào tạo ra doanh thu cao nhất?

Mục tiêu

Phân tích doanh thu của từng danh mục sản phẩm nhằm xác định nhóm sản phẩm đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu của doanh nghiệp.

Biểu đồ sử dụng

Biểu đồ cột (Bar Chart) thể hiện tổng doanh thu theo từng danh mục sản phẩm.



Kết quả phân tích

Kết quả cho thấy danh mục **Mobiles & Tablets** tạo ra doanh thu cao nhất với khoảng 130 triệu, vượt xa các danh mục còn lại. Xếp sau là **Appliances** với khoảng 30 triệu và **Entertainment** với khoảng 27 triệu doanh thu.

Trong khi đó, các danh mục như **Women's Fashion**, **Men's Fashion** và **Superstore** chỉ đóng góp một phần nhỏ vào tổng doanh thu.

Nhận xét

Doanh thu của nhóm **Mobiles & Tablets** chiếm tỷ trọng rất lớn trong cơ cấu doanh thu của doanh nghiệp. Điều này cho thấy nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm công nghệ và thiết bị di động đang ở mức cao.

Ý nghĩa kinh doanh

Doanh nghiệp nên ưu tiên đầu tư vào các sản phẩm thuộc nhóm Mobiles & Tablets thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm, tăng cường hoạt động marketing và quản lý tồn kho hiệu quả để tối đa hóa doanh thu.

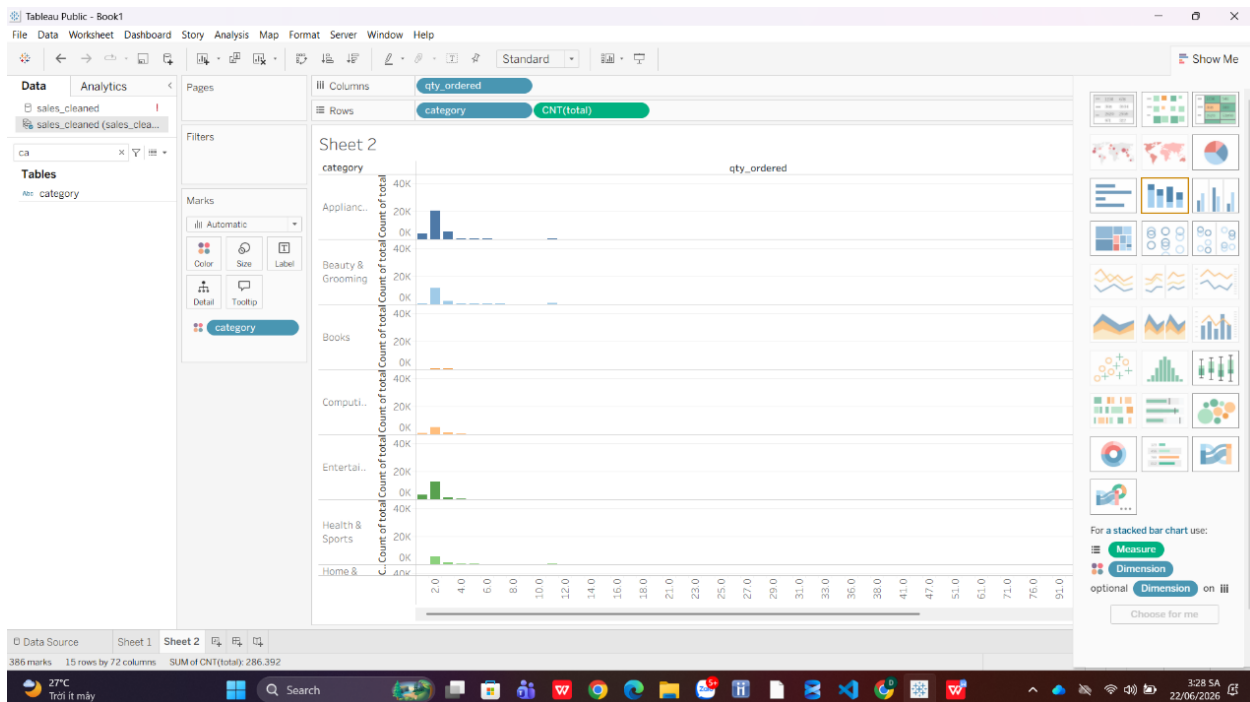
Câu hỏi 2: Danh mục sản phẩm nào có số lượng bán ra nhiều nhất?

Mục tiêu

Đánh giá mức độ tiêu thụ của các danh mục sản phẩm thông qua số lượng đơn vị sản phẩm được bán ra.

Biểu đồ sử dụng

Biểu đồ cột (Bar Chart) thể hiện tổng số lượng sản phẩm bán ra theo từng danh mục.



Kết quả phân tích

Danh mục **Mobiles & Tablets** có số lượng bán ra cao nhất với hơn 135 nghìn sản phẩm. Các danh mục **Others**, **Men's Fashion** và **Superstore** cũng ghi nhận lượng tiêu thụ tương đối cao.

Ngược lại, danh mục **Computing** có số lượng bán thấp nhất trong tập dữ liệu.

Nhận xét

Không phải danh mục nào có số lượng bán cao cũng mang lại doanh thu cao. Ví dụ, Men's Fashion và Superstore có lượng bán tương đối lớn nhưng doanh thu thấp hơn đáng kể so với Mobiles & Tablets.

Ý nghĩa kinh doanh

Kết quả cho thấy doanh nghiệp cần đánh giá đồng thời cả số lượng bán và doanh thu để xác định hiệu quả kinh doanh của từng danh mục sản phẩm. Những sản phẩm có lượng bán cao nhưng doanh thu thấp có thể cần được cải thiện về giá trị đơn hàng hoặc chiến lược bán kèm sản phẩm.

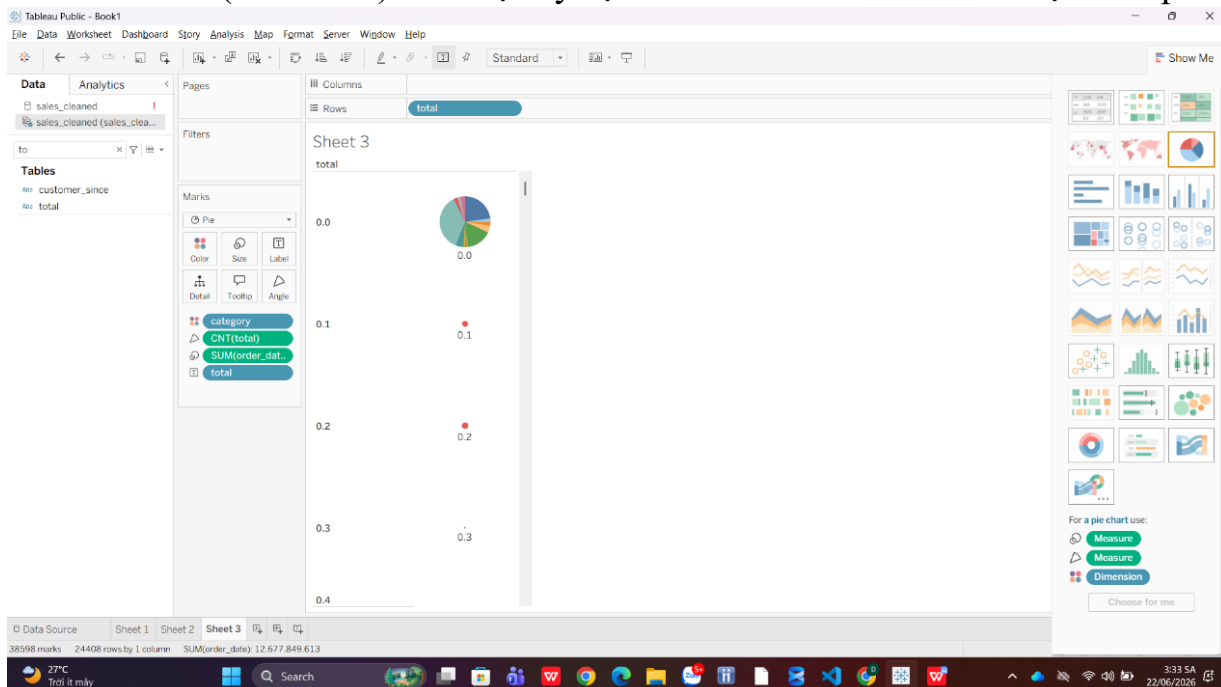
Câu hỏi 3: Cơ cấu doanh thu được phân bổ như thế nào giữa các danh mục sản phẩm?

Mục tiêu

Xác định tỷ trọng đóng góp doanh thu của từng danh mục sản phẩm trong tổng doanh thu.

Biểu đồ sử dụng

Biểu đồ tròn (Pie Chart) thể hiện tỷ lệ doanh thu của các danh mục sản phẩm.



Kết quả phân tích

Danh mục **Mobiles & Tablets** chiếm phần lớn tổng doanh thu của doanh nghiệp. Các danh mục còn lại như Appliances, Entertainment, Others và Computing chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ hơn đáng kể.

Nhận xét

Cơ cấu doanh thu hiện tại đang phụ thuộc khá nhiều vào một nhóm sản phẩm chủ lực là Mobiles & Tablets. Điều này giúp doanh nghiệp đạt doanh thu cao nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cầu của nhóm sản phẩm này suy giảm trong tương lai.

Ý nghĩa kinh doanh

Doanh nghiệp nên tiếp tục khai thác thế mạnh của nhóm Mobiles & Tablets, đồng thời phát triển thêm các danh mục sản phẩm khác nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu và giảm sự phụ thuộc vào một nhóm sản phẩm duy nhất.

Kết luận chung

Thông qua phân tích dữ liệu sản phẩm, có thể thấy danh mục Mobiles & Tablets là động lực tăng trưởng chính của doanh nghiệp khi vừa có doanh thu cao nhất vừa có số lượng bán ra lớn nhất. Các danh mục Appliances và Entertainment cũng đóng góp đáng kể vào doanh thu nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với nhóm dẫn đầu.

Kết quả phân tích cho thấy doanh nghiệp nên tập trung nguồn lực vào các danh mục có hiệu quả cao, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển cho các nhóm sản phẩm còn lại để cân bằng cơ cấu doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong dài hạn.

CHƯƠNG 5: TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

5.1 MỤC TIÊU TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU

Sau khi hoàn thành các bước làm sạch dữ liệu, biến đổi dữ liệu và phân tích khám phá dữ liệu (EDA), nhóm tiến hành trực quan hóa dữ liệu nhằm hỗ trợ việc quan sát xu hướng kinh doanh, đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng và tìm kiếm các thông tin hữu ích phục vụ ra quyết định.

Các biểu đồ được xây dựng bằng thư viện Python như Matplotlib và Seaborn, sau đó được sử dụng để xây dựng các dashboard phân tích.

5.2 CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, doanh nghiệp không chỉ cần biết mình đang bán được bao nhiêu hàng mà còn phải hiểu rõ các yếu tố nào đang tạo ra doanh thu và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh. Với tập dữ liệu bán hàng gồm hơn 286.000 giao dịch trong giai đoạn năm tài chính 2020–2021, nhóm xây dựng câu chuyện dữ liệu nhằm trả lời câu hỏi trung tâm:

Doanh nghiệp nên tập trung vào đâu để duy trì và gia tăng doanh thu trong tương lai?

Để trả lời câu hỏi này, nhóm triển khai quá trình phân tích theo một trình tự logic. Đầu tiên, nhóm xây dựng Executive Dashboard để quan sát bức tranh tổng quan của doanh nghiệp thông qua các chỉ số KPI như tổng doanh thu, tổng số đơn hàng, tổng số khách hàng và giá trị đơn hàng trung bình. Đồng thời, các biểu đồ xu hướng theo thời gian giúp đánh giá doanh thu và số lượng đơn hàng đang tăng trưởng hay suy giảm qua từng tháng.

Sau khi hiểu được tình hình kinh doanh tổng thể, nhóm tiếp tục phân tích sản phẩm và danh mục sản phẩm nhằm xác định những sản phẩm nào đóng góp nhiều doanh thu nhất cho doanh nghiệp. Từ đó đánh giá các nhóm sản phẩm chủ lực và những sản phẩm có tiềm năng phát triển.

Tiếp theo, nhóm tập trung vào khách hàng, tìm hiểu đặc điểm nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi và giá trị mua hàng của từng nhóm khách hàng. Phân tích này giúp xác định phân khúc khách hàng trọng tâm và những khách hàng có giá trị cao đối với doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhóm tiến hành phân tích khu vực địa lý để xác định vùng miền, bang và thành phố nào đang tạo ra doanh thu lớn nhất. Kết quả giúp doanh nghiệp hiểu rõ thị trường mục tiêu và định hướng mở rộng kinh doanh.

Cuối cùng, nhóm đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và phương thức thanh toán, từ đó xác định liệu việc giảm giá có thực sự giúp gia tăng doanh thu hay không.

Thông qua chuỗi phân tích này, câu chuyện dữ liệu được hình thành theo hướng từ tổng quan đến chi tiết, giúp doanh nghiệp hiểu rõ nguồn gốc doanh thu, hành vi khách hàng và các yếu tố tác động đến hiệu quả kinh doanh, làm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định quản trị trong tương lai.

Cách tiếp cận này giúp người xem dễ dàng theo dõi và hiểu được mối liên hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

5.3 EXECUTIVE DASHBOARD

MỤC ĐÍCH

Dashboard tổng quan giúp đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ số KPI và xu hướng doanh thu.

KPI SỬ DỤNG

- Total Revenue
- Total Orders
- Total Customers
- Average Order Value (AOV)

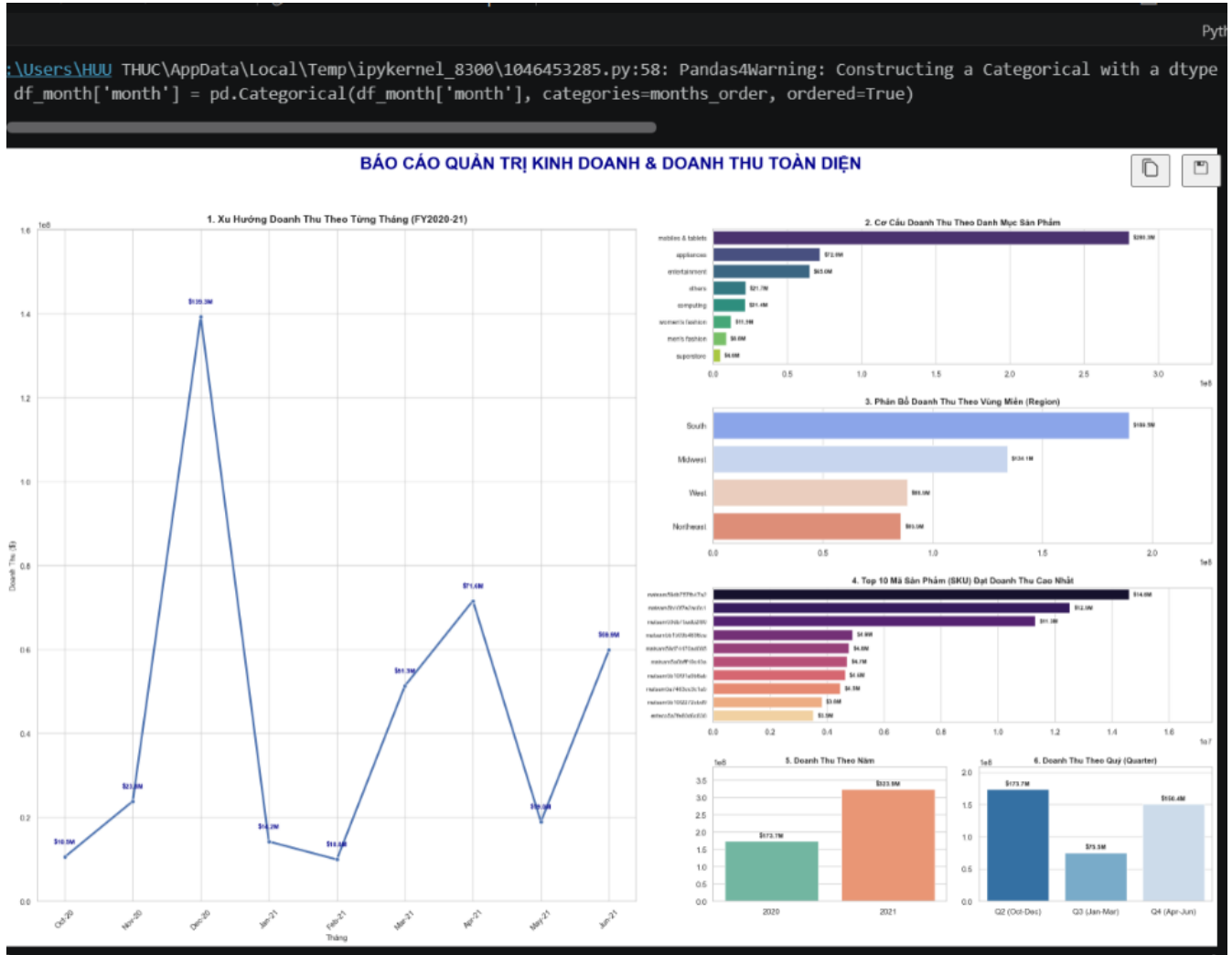
BIỂU ĐỒ

- Revenue Trend by Month
- Orders Trend by Month
- Revenue Growth Rate
- Revenue by Year

INSIGHT

- Doanh thu có xu hướng tăng theo thời gian.
- Một số tháng có tốc độ tăng trưởng vượt trội.

- Số lượng đơn hàng tăng tương ứng với sự tăng trưởng doanh thu.



5.4 PRODUCT DASHBOARD

MỤC ĐÍCH

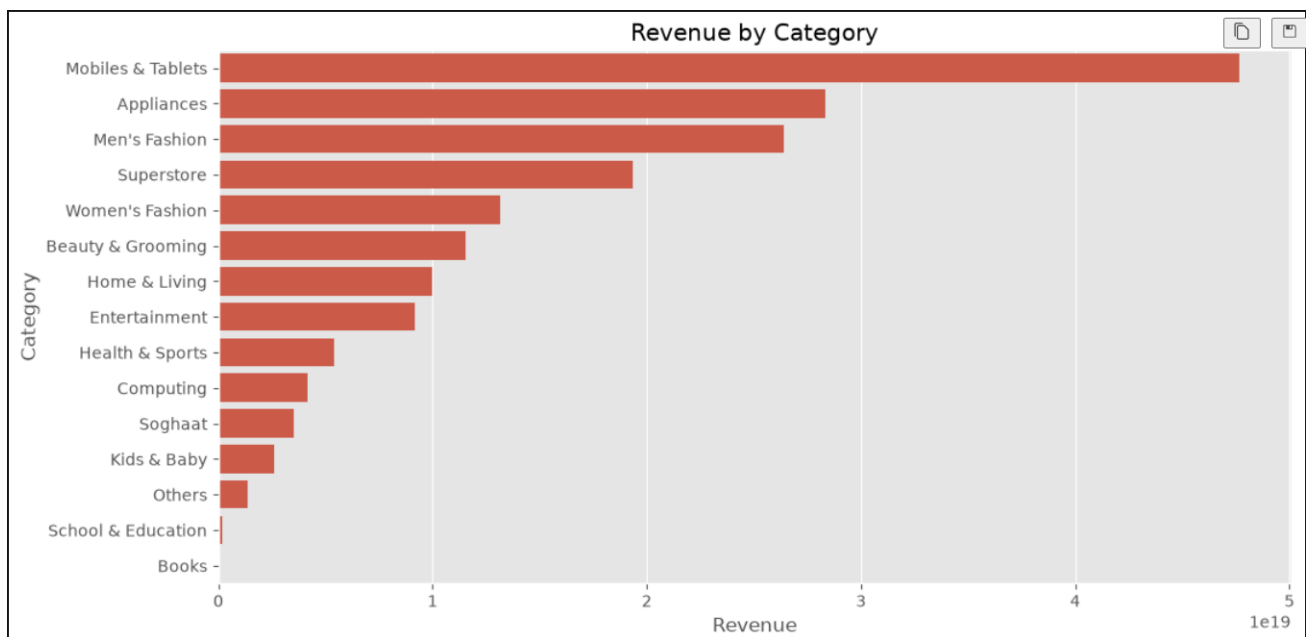
Phân tích hiệu quả kinh doanh của các sản phẩm và danh mục sản phẩm.

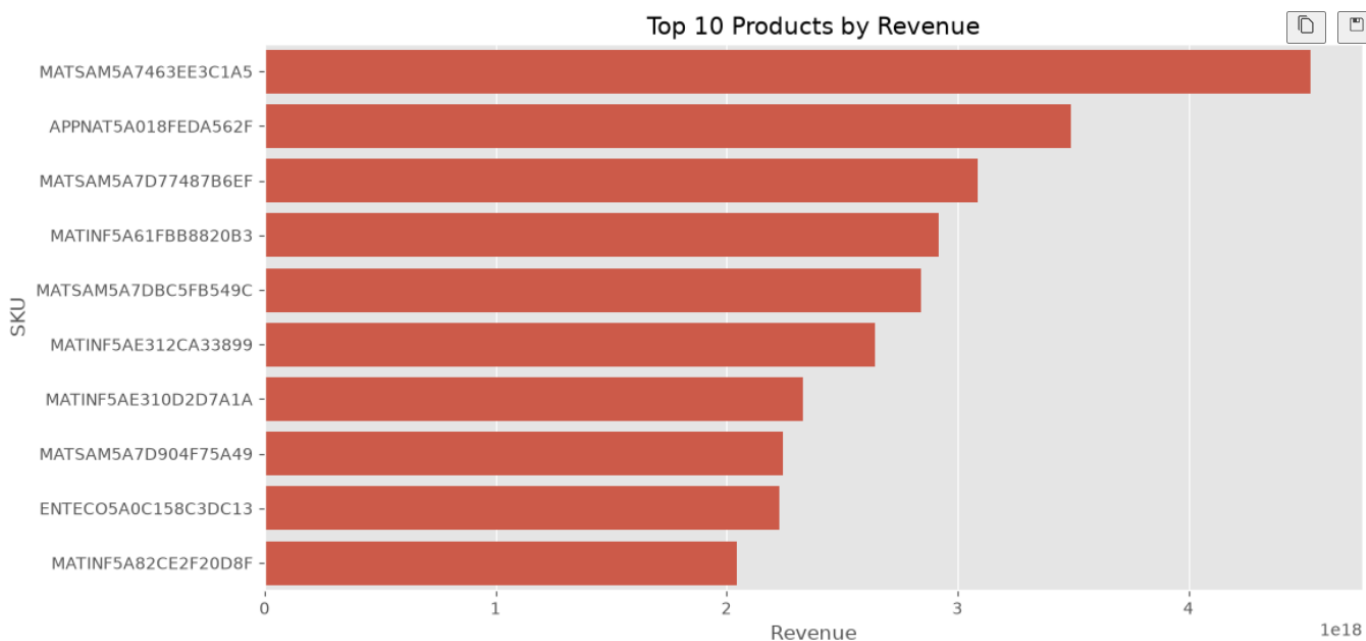
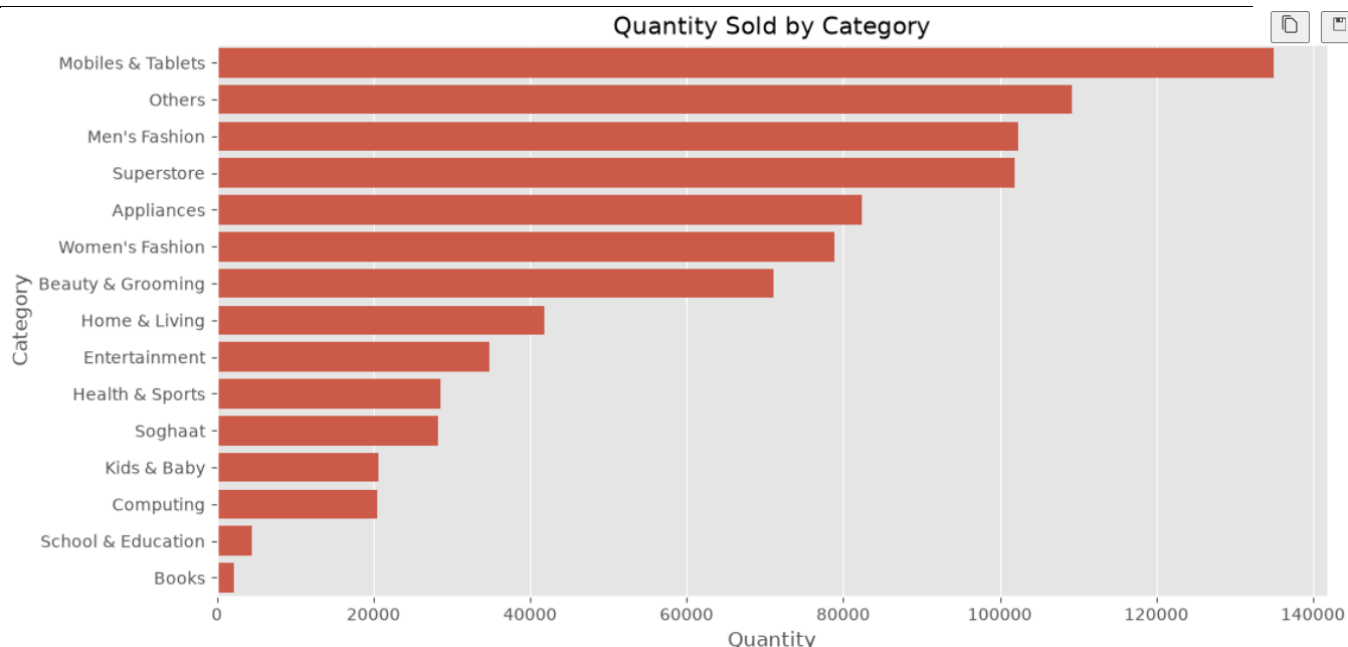
BIỂU ĐỒ

- Revenue by Category
- Quantity by Category
- Top 10 Products
- Revenue Distribution
- Price Distribution

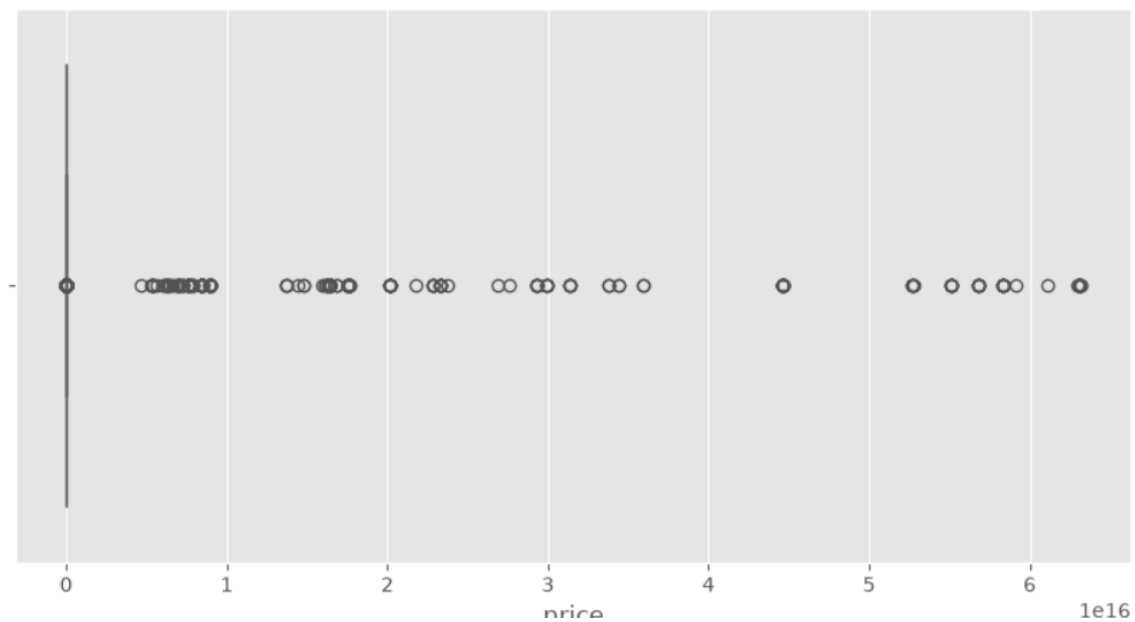
INSIGHT

- Một số danh mục sản phẩm đóng góp phần lớn doanh thu.
- Doanh thu tập trung vào một nhóm sản phẩm chủ lực.
- Phân bố giá sản phẩm không đồng đều giữa các nhóm hàng.

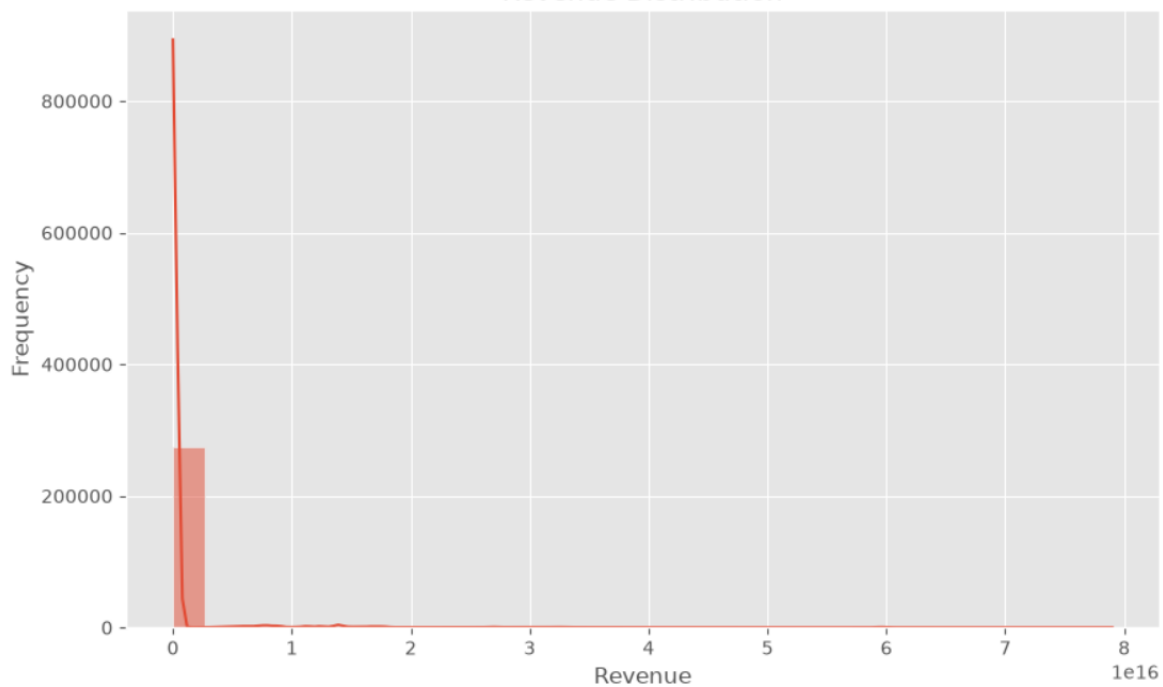




Price Distribution



Revenue Distribution



5.5 CUSTOMER DASHBOARD

MỤC ĐÍCH

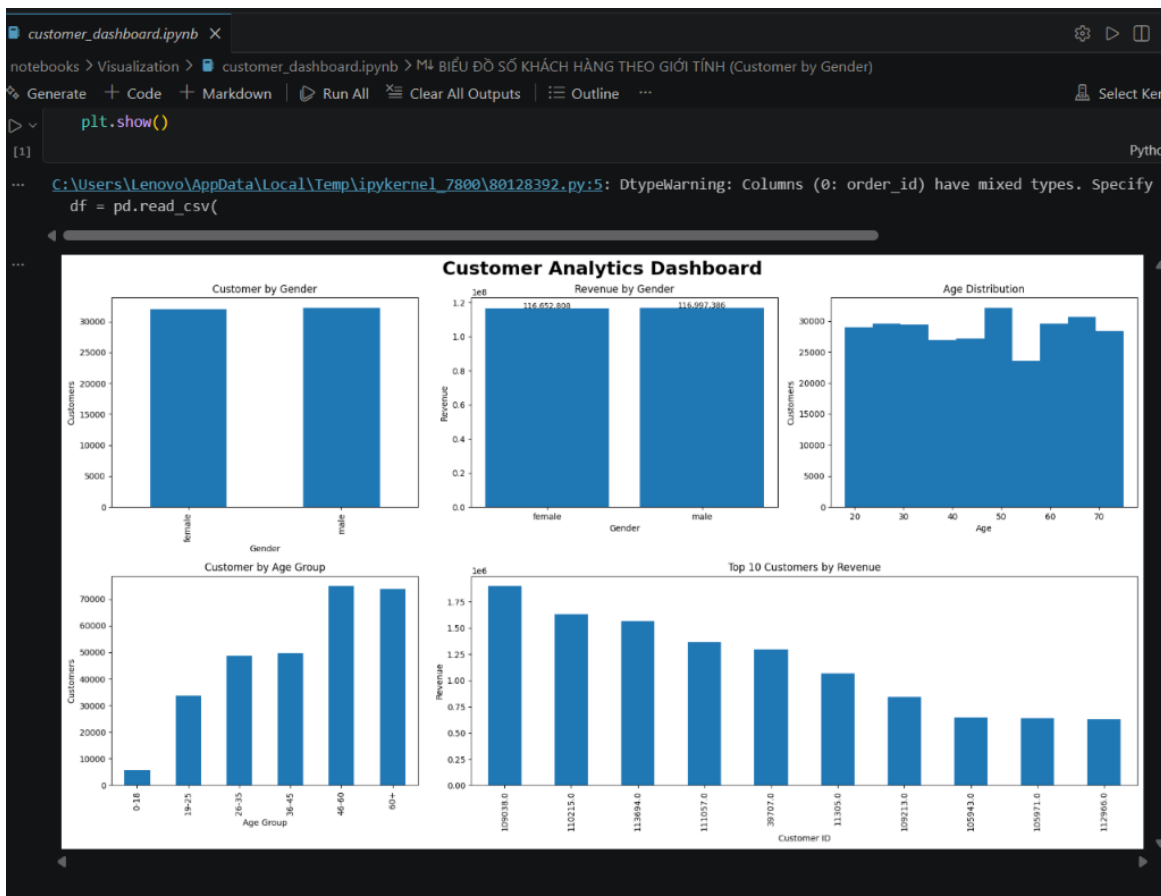
Phân tích đặc điểm và hành vi khách hàng.

BIỂU ĐỒ

- Customer by Gender
- Age Distribution
- Revenue by Gender
- Revenue by Age Group
- Top 10 Customers by Revenue

INSIGHT

- Nhóm khách hàng từ 26–45 tuổi đóng góp doanh thu lớn nhất.
- Một số khách hàng có giá trị mua hàng vượt trội.
- Doanh thu có sự khác biệt giữa các nhóm giới tính.



5.6 REGION DASHBOARD

MỤC ĐÍCH

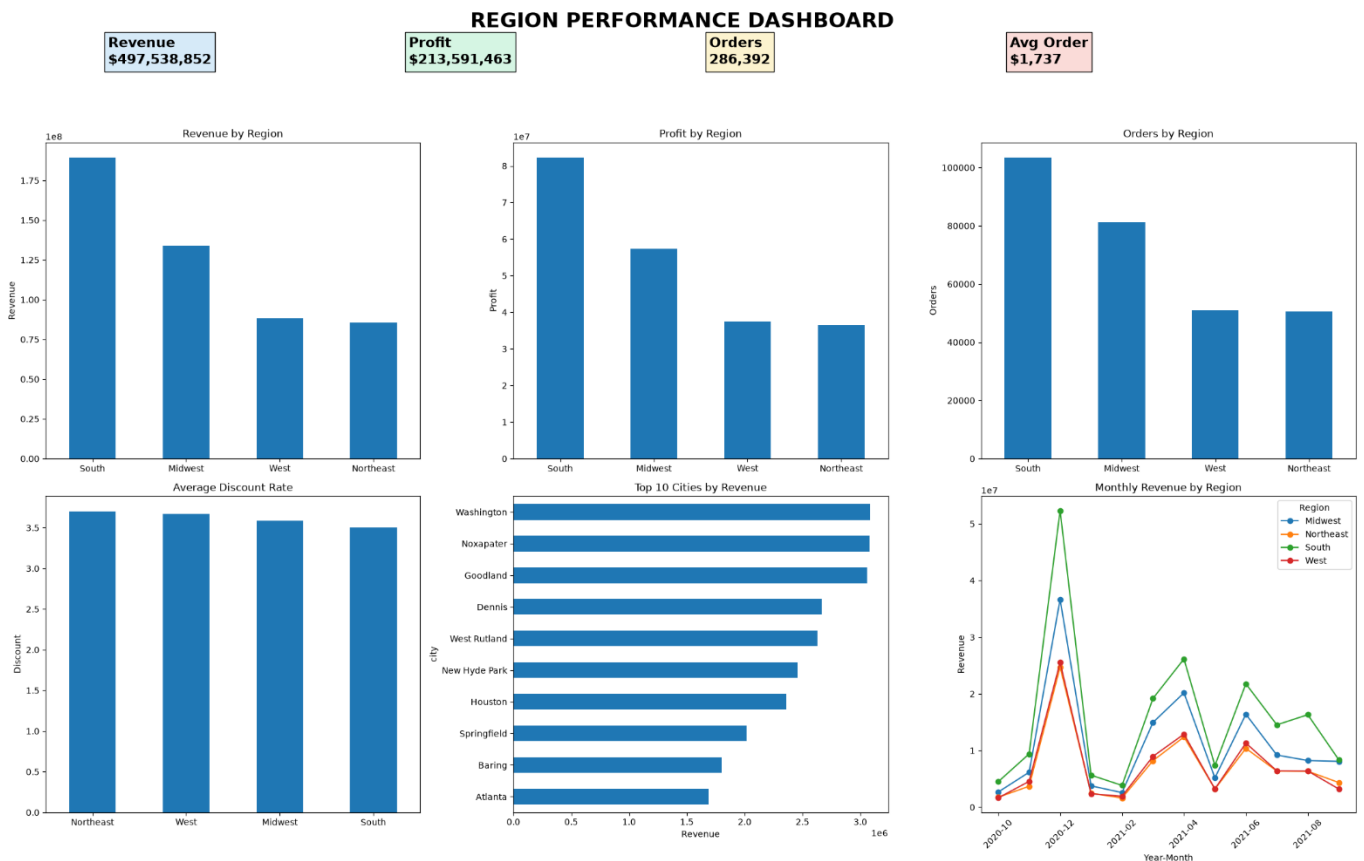
Đánh giá hiệu quả kinh doanh theo khu vực địa lý.

BIỂU ĐỒ

- Revenue by Region
- Revenue Share by Region
- Revenue by State
- Top Cities by Revenue
- Orders by Region

INSIGHT

- Doanh thu tập trung tại một số khu vực chính.
- Một số thành phố có doanh thu vượt trội so với phần còn lại.
- Khu vực có doanh thu cao cũng thường có số lượng đơn hàng lớn.



5.7 PROMOTION DASHBOARD

MỤC ĐÍCH

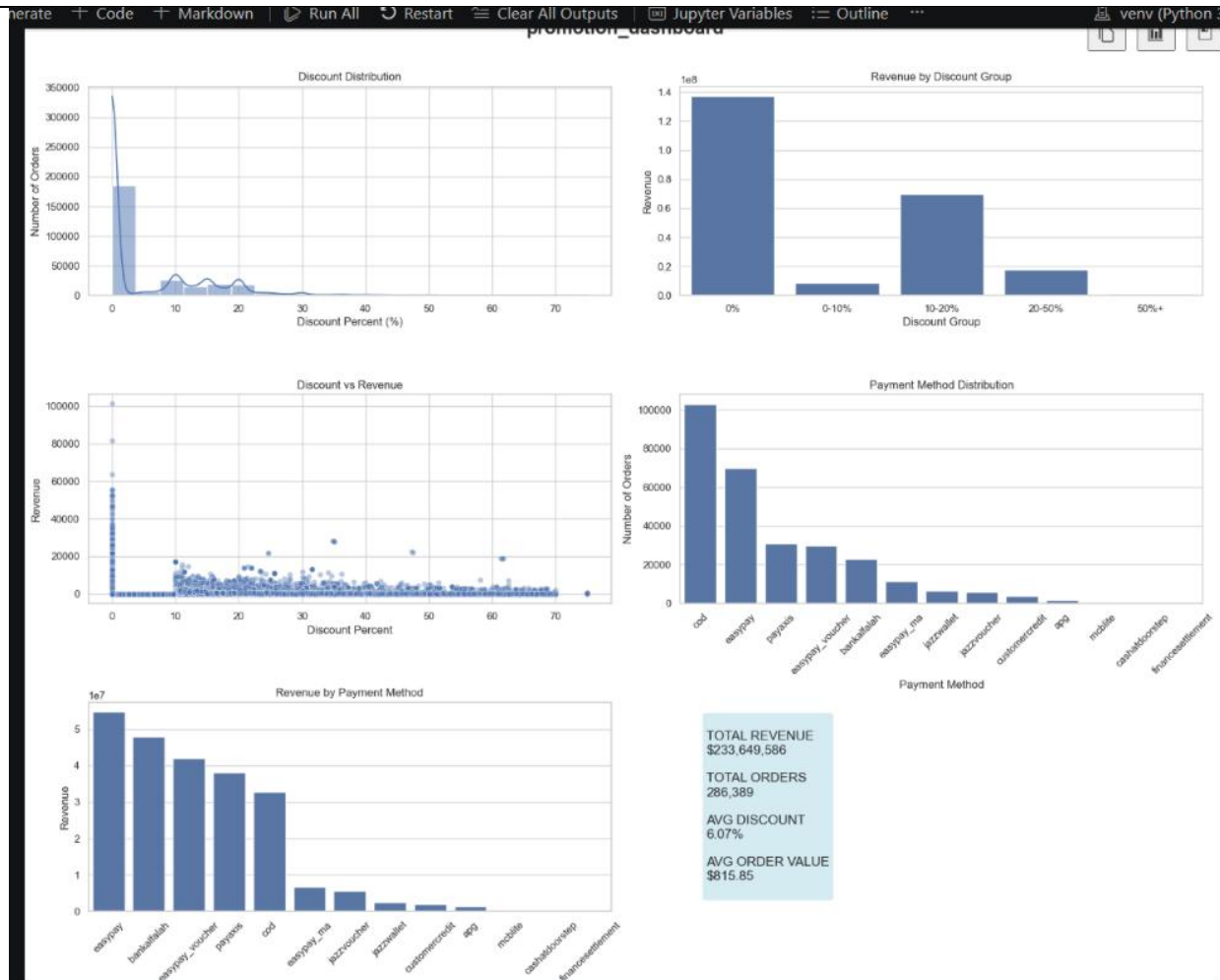
Đánh giá tác động của chính sách giảm giá và phương thức thanh toán đến doanh thu.

BIỂU ĐỒ

- Discount Distribution
- Revenue by Discount Group
- Discount vs Revenue
- Payment Method Distribution
- Revenue by Payment Method

INSIGHT

- Phần lớn đơn hàng có mức giảm giá thấp.
- Doanh thu chủ yếu đến từ các đơn hàng không giảm giá hoặc giảm giá thấp.
- Không tìm thấy mối quan hệ rõ ràng giữa giảm giá cao và doanh thu cao.
- Một số phương thức thanh toán tạo ra doanh thu cao hơn các phương thức khác.



5.8 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRỰC QUAN HÓA

Thông qua các dashboard được xây dựng, nhóm đã trực quan hóa thành công các khía cạnh quan trọng của hoạt động kinh doanh bao gồm doanh thu, sản phẩm, khách hàng, khu vực và chương trình khuyến mãi.

Các dashboard giúp:

- Theo dõi hiệu quả kinh doanh theo thời gian.
- Xác định nhóm khách hàng trọng tâm.
- Xác định sản phẩm và khu vực mang lại doanh thu cao.
- Đánh giá hiệu quả của các chương trình giảm giá.
- Hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu.

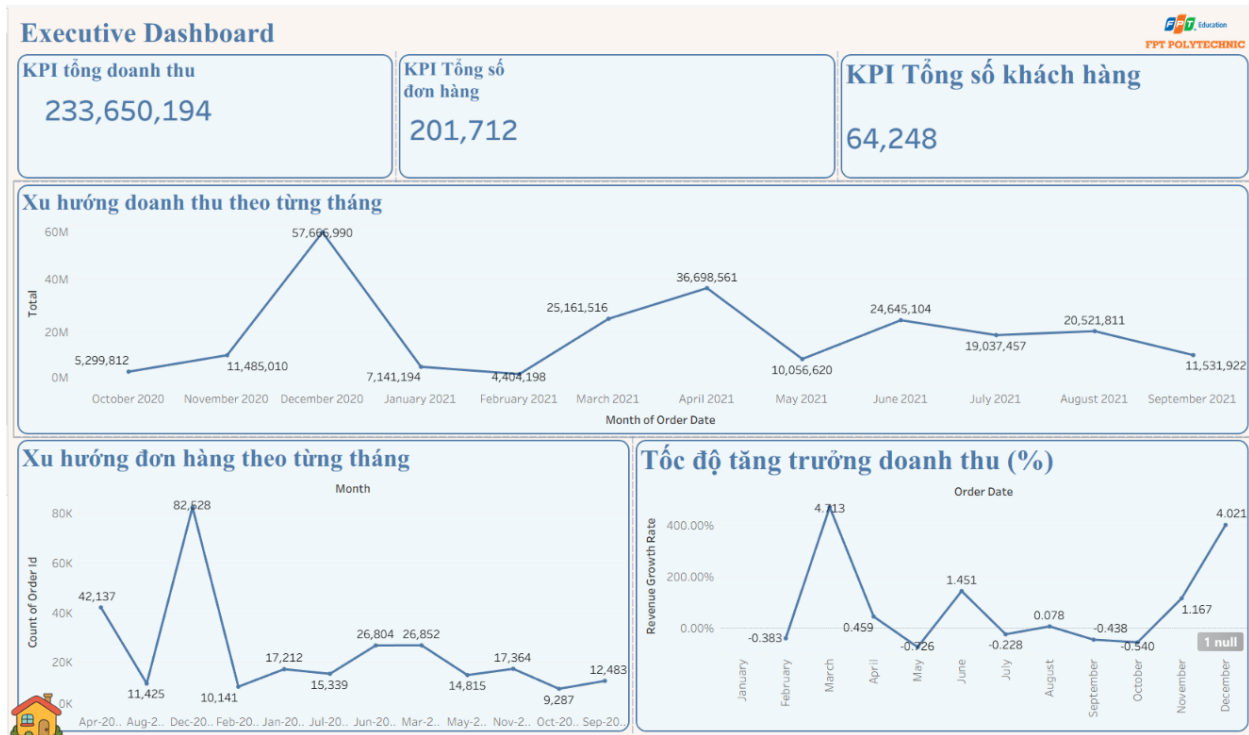
CHƯƠNG 6: XÂY DỰNG BÁO CÁO

6.1 Giới Thiệu

- Sau khi hoàn thành quá trình làm sạch, biến đổi và trực quan hóa dữ liệu, nhóm tiến hành xây dựng hệ thống Dashboard trên Tableau nhằm hỗ trợ việc theo dõi và phân tích hoạt động kinh doanh dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Thay vì tổng hợp tất cả biểu đồ trên một giao diện duy nhất, nhóm lựa chọn chia thành nhiều Dashboard theo từng chủ đề nghiệp vụ. Cách thiết kế này giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi, phân tích và đưa ra quyết định dựa trên từng khía cạnh cụ thể của doanh nghiệp.
- Hệ thống Dashboard được xây dựng theo trình tự từ tổng quan đến chi tiết, phù hợp với câu chuyện dữ liệu của dự án và đáp ứng các yêu cầu phân tích kinh doanh.

6.2 CHI TIẾT HỆ THỐNG 6 DASHBOARD PHÂN TÍCH

6.2.1 EXECUTIVE DASHBOARD



Mục đích

Executive Dashboard được xây dựng nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thông qua các chỉ số KPI quan trọng như tổng doanh thu, tổng số đơn hàng và tổng số khách hàng. Đồng thời dashboard giúp theo dõi xu hướng doanh thu, số lượng đơn hàng và tốc độ tăng trưởng doanh thu theo thời gian để hỗ trợ nhà quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Đối tượng sử dụng

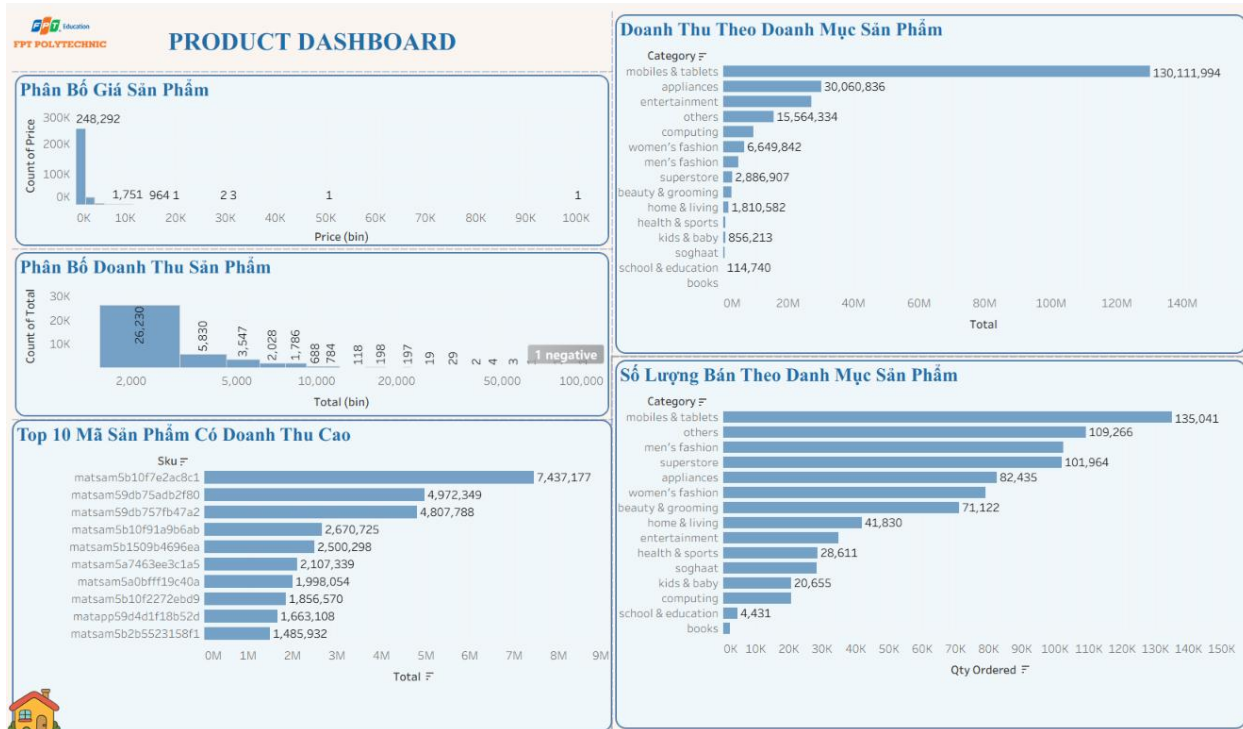
- Ban Giám đốc
- CEO
- Quản lý kinh doanh

- Quản lý tài chính

Phân tích

Dashboard hiển thị các KPI tổng quan giúp đánh giá quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Biểu đồ xu hướng doanh thu và số lượng đơn hàng theo tháng phản ánh sự biến động của hoạt động bán hàng trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, biểu đồ tốc độ tăng trưởng doanh thu (%) giúp nhận biết các thời điểm doanh thu tăng mạnh hoặc suy giảm, từ đó hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các quyết định điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.

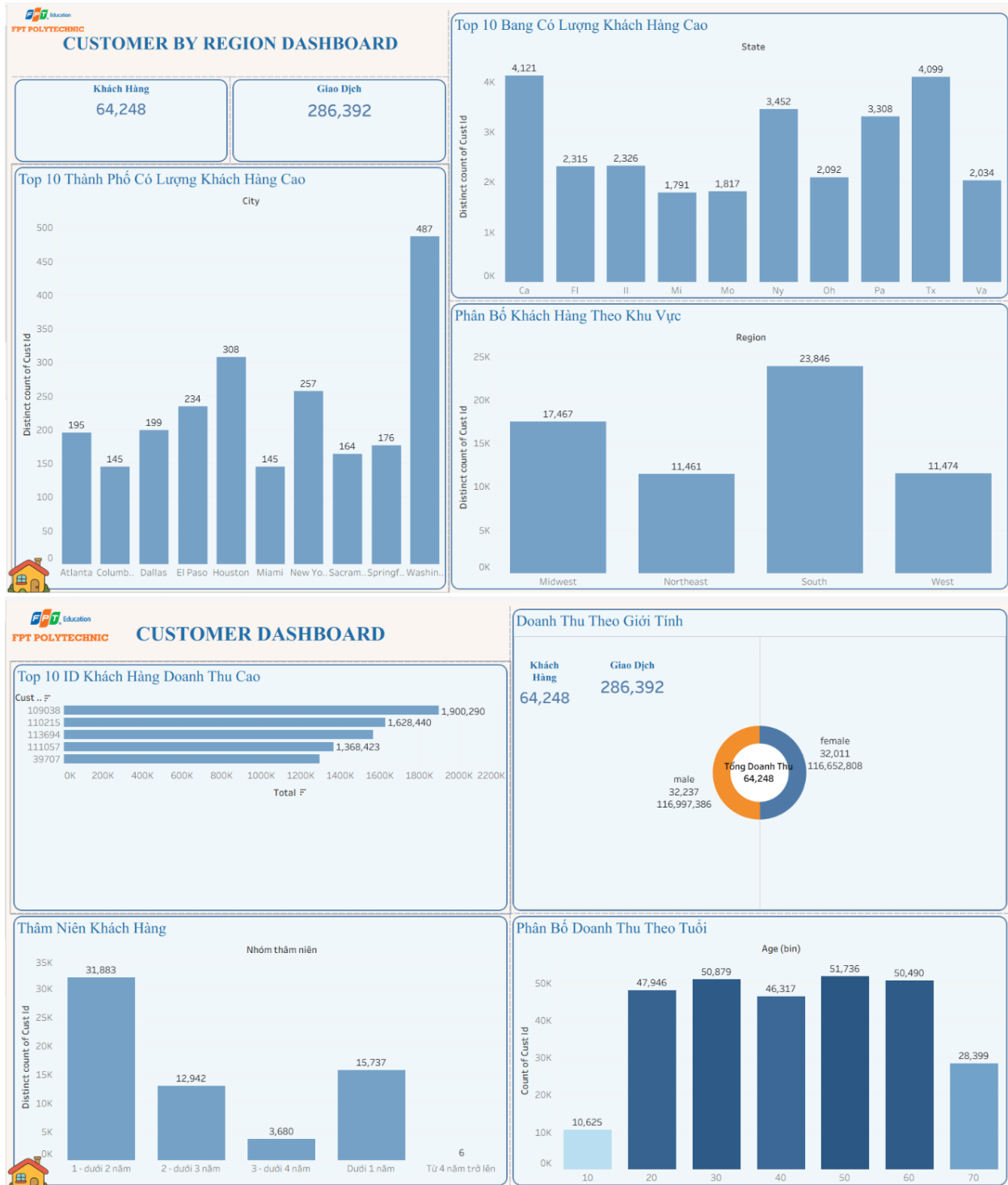
6.2.2 PRODUCT DASHBOARD



Product Dashboard tập trung phân tích hiệu quả kinh doanh của từng danh mục và sản phẩm. Dashboard bao gồm các biểu đồ doanh thu theo danh mục sản phẩm (Revenue by Category), số lượng bán theo danh mục (Quantity by Category), Top 10 sản phẩm có doanh thu cao nhất, phân bố doanh thu sản phẩm (Revenue Distribution) và phân bố giá sản phẩm (Price Distribution).

Dashboard này giúp Product Manager và Sales Manager xác định danh mục sản phẩm chủ lực, sản phẩm bán chạy cũng như đánh giá cơ cấu doanh thu giữa các nhóm sản phẩm. Kết quả phân tích là cơ sở để doanh nghiệp tối ưu danh mục sản phẩm, xây dựng chiến lược bán hàng và phân bổ nguồn lực phù hợp.

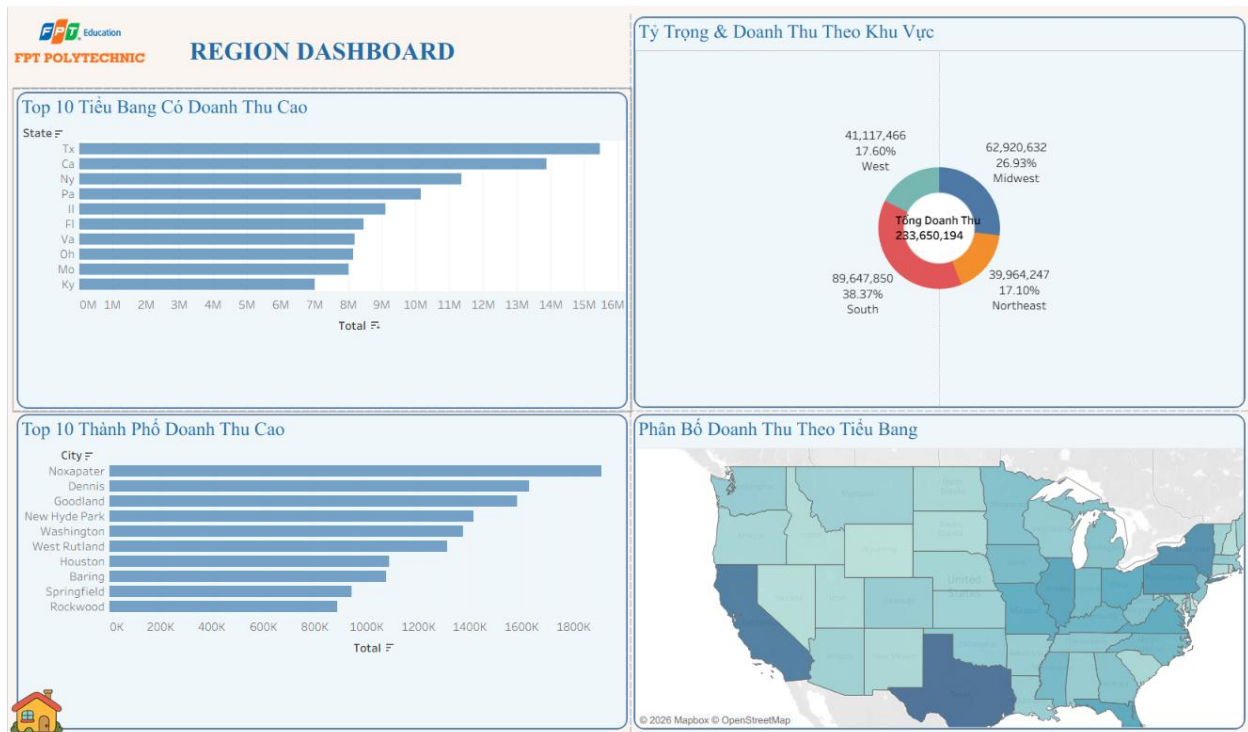
6.2.3 CUSTOMER DASHBOARD



Customer Dashboard được xây dựng nhằm phân tích hành vi và đặc điểm của khách hàng thông qua các biểu đồ về cơ cấu khách hàng theo giới tính (Customer by Gender), phân bố độ tuổi (Age Distribution), doanh thu theo giới tính (Revenue by Gender), doanh thu theo nhóm tuổi (Revenue by Age Group) và Top 10 khách hàng mang lại doanh thu cao nhất.

Dashboard này hỗ trợ bộ phận Marketing và Chăm sóc khách hàng trong việc xác định nhóm khách hàng mục tiêu, phân khúc khách hàng có giá trị cao và xây dựng các chương trình tiếp thị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

6.2.4 REGION DASHBOARD

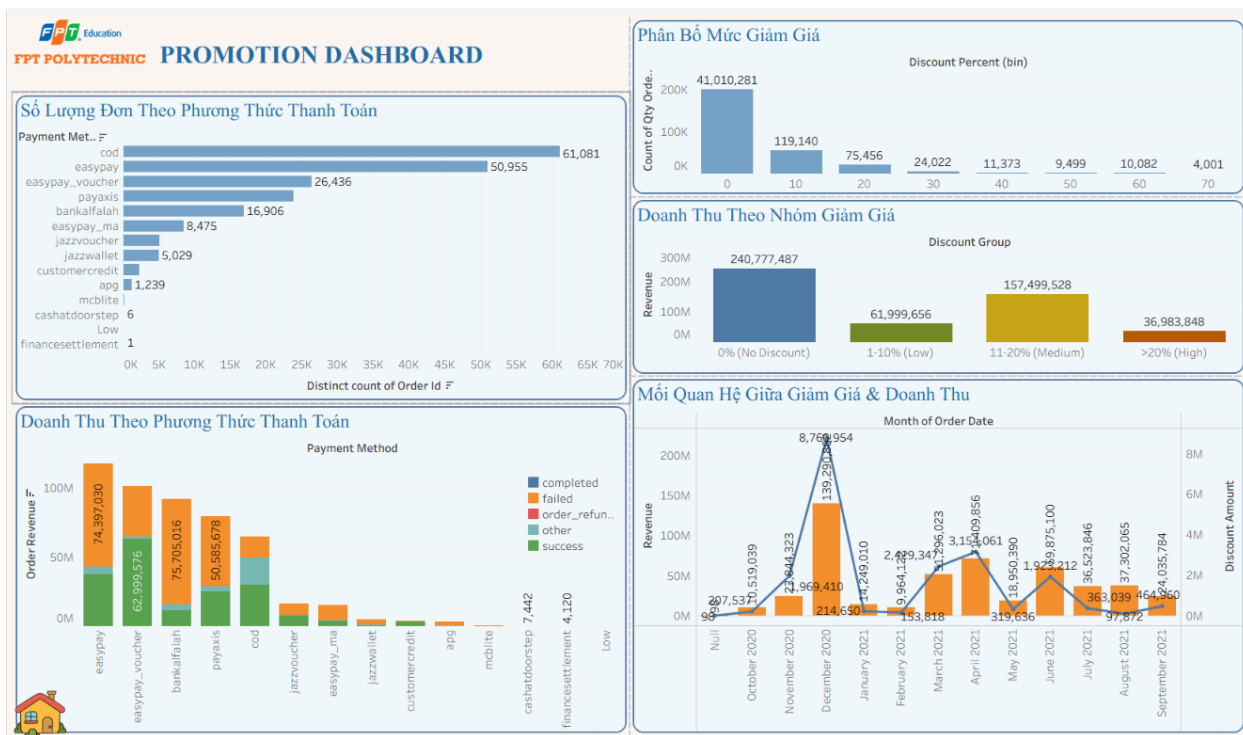


Region Dashboard tập trung phân tích hiệu quả kinh doanh theo khu vực địa lý thông qua các biểu đồ doanh thu theo vùng (Revenue by Region), tỷ trọng doanh thu giữa

các vùng (Revenue Share by Region), doanh thu theo bang (Revenue by State), Top thành phố có doanh thu cao nhất (Top Cities) và số lượng đơn hàng theo vùng (Orders by Region).

Dashboard này giúp doanh nghiệp xác định thị trường trọng điểm, đánh giá hiệu quả kinh doanh giữa các khu vực và hỗ trợ hoạch định chiến lược mở rộng thị trường hoặc phân bổ nguồn lực kinh doanh phù hợp.

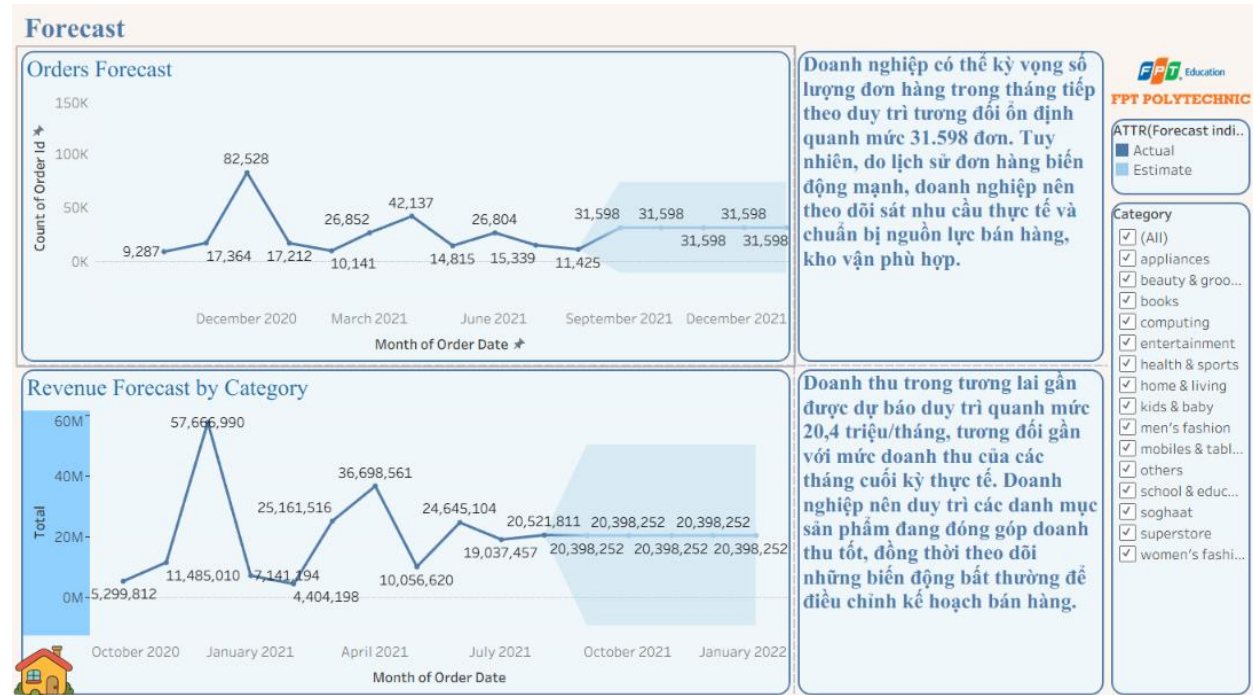
6.2.5 PROMOTION DASHBOARD



Promotion Dashboard được xây dựng nhằm đánh giá hiệu quả của các chương trình khuyến mãi và phương thức thanh toán. Dashboard bao gồm các biểu đồ phân bố mức giảm giá (Discount Distribution), doanh thu theo nhóm giảm giá (Revenue by Discount Group), mối quan hệ giữa mức giảm giá và doanh thu (Discount vs Revenue), phân bố phương thức thanh toán (Payment Method Distribution) và doanh thu theo phương thức thanh toán (Revenue by Payment Method).

Dashboard này hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức độ hiệu quả của chính sách giảm giá, xác định phương thức thanh toán được khách hàng sử dụng nhiều nhất và làm cơ sở để tối ưu các chương trình khuyến mãi trong tương lai.

6.2.6 FORECAST DASHBOARD



Mục đích

Forecast Dashboard được xây dựng nhằm dự báo xu hướng doanh thu và số lượng đơn hàng trong các kỳ tiếp theo dựa trên dữ liệu lịch sử, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động lập kế hoạch kinh doanh.

Đối tượng sử dụng

- Ban Giám đốc
- Bộ phận Kế hoạch
- Bộ phận Kinh doanh

Phân tích

Dashboard sử dụng chức năng Forecast của Tableau để dự báo doanh thu và số lượng đơn hàng trong các tháng tiếp theo. Kết quả dự báo giúp doanh nghiệp ước lượng xu hướng kinh doanh trong tương lai, từ đó chủ động xây dựng kế hoạch bán hàng, phân bổ nguồn lực và chuẩn bị chiến lược kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó, khoảng tin cậy (Confidence Interval) của mô hình giúp đánh giá mức độ biến động và độ không chắc chắn của kết quả dự báo.

6.3 LÝ DO XÂY DỰNG CÁC DASHBOARD

Nhóm lựa chọn xây dựng năm Dashboard theo từng chủ đề thay vì một Dashboard tổng hợp nhằm đảm bảo tính trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với từng nhóm người dùng trong doanh nghiệp. Mỗi Dashboard tập trung giải quyết một nhóm câu hỏi nghiệp vụ riêng nhưng vẫn liên kết chặt chẽ với nhau theo một câu chuyện dữ liệu xuyên suốt.

Luồng phân tích được xây dựng theo trình tự từ tổng quan đến chi tiết, bắt đầu bằng Executive Dashboard để đánh giá tình hình kinh doanh chung của doanh nghiệp. Tiếp theo là Product Dashboard nhằm xác định nguồn tạo doanh thu chính từ sản phẩm, Customer Dashboard để phân tích nhóm khách hàng mục tiêu, Region Dashboard nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh theo khu vực địa lý và cuối cùng là Promotion Dashboard để phân tích tác động của các chương trình khuyến mãi và phương thức thanh toán đến doanh thu.

Cách tổ chức này không chỉ giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi và khai thác thông tin mà còn góp phần hình thành một câu chuyện dữ liệu hoàn chỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu một cách hiệu quả.

CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN

7.1 KẾT LUẬN

Đề tài "Phân tích doanh thu bán hàng và xây dựng hệ thống Dashboard hỗ trợ ra quyết định" được thực hiện với mục tiêu khai thác dữ liệu bán hàng nhằm cung cấp các thông tin trực quan, hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu (Data-Driven Decision Making).

Trong quá trình triển khai, nhóm đã xây dựng một quy trình xử lý dữ liệu hoàn chỉnh, bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu, làm sạch và chuẩn hóa bằng Python, thiết kế mô hình dữ liệu theo kiến trúc Star Schema trên SQL Server, thực hiện quy trình ETL và trực quan hóa dữ liệu bằng Tableau. Quy trình này giúp dữ liệu được xử lý một cách nhất quán, đảm bảo tính chính xác và sẵn sàng phục vụ cho việc phân tích.

Bên cạnh đó, nhóm đã phát triển hệ thống Dashboard gồm nhiều góc nhìn khác nhau về hoạt động kinh doanh như doanh thu theo thời gian, hiệu quả sản phẩm, khách hàng, khu vực và chương trình khuyến mãi. Các Dashboard được xây dựng theo định hướng hỗ trợ nhà quản lý theo dõi các chỉ số quan trọng (KPI), phát hiện xu hướng kinh doanh, đánh giá hiệu quả của từng nhóm sản phẩm cũng như xác định các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống có khả năng tổng hợp và trực quan hóa dữ liệu hiệu quả, giúp giảm thời gian xử lý thông tin, nâng cao khả năng phân tích và hỗ trợ quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp. Đồng thời, đề tài cũng góp phần giúp các thành viên vận dụng kiến thức đã học vào một bài toán thực tế, nâng cao kỹ năng lập trình, xử lý dữ liệu, trực quan hóa thông tin và làm việc nhóm trong môi trường phát triển dự án.

Mặc dù hệ thống vẫn còn một số hạn chế do phạm vi dữ liệu và thời gian thực hiện, nhưng kết quả của đề tài đã đáp ứng được các mục tiêu nghiên cứu ban đầu và có tiềm năng tiếp tục phát triển thành một hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ thực tế.

7.2 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai, nhóm đã hoàn thành các nội dung chính của đề tài như sau:

Về xử lý dữ liệu

- Thu thập và nghiên cứu cấu trúc bộ dữ liệu bán hàng.
- Làm sạch dữ liệu, xử lý giá trị thiếu, dữ liệu trùng lặp và chuẩn hóa các trường dữ liệu bằng Python.
- Thiết kế quy trình ETL giúp tự động hóa việc chuyển đổi dữ liệu từ nguồn đầu vào sang hệ thống phân tích.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu

- Thiết kế mô hình dữ liệu theo Star Schema nhằm tối ưu hiệu năng truy vấn.
- Xây dựng các bảng Fact và Dimension phục vụ phân tích đa chiều.
- Tổ chức dữ liệu khoa học, đảm bảo khả năng mở rộng trong tương lai.

Về trực quan hóa dữ liệu

Nhóm đã xây dựng thành công các Dashboard phục vụ nhiều mục đích phân tích khác nhau, bao gồm:

- Executive Dashboard
- Product Dashboard
- Customer Dashboard
- Region Dashboard
- Promotion Dashboard

Các Dashboard được thiết kế theo nguyên tắc trực quan, tập trung vào các KPI quan trọng và cho phép người dùng dễ dàng theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua biểu đồ và bộ lọc tương tác.

Về kỹ năng thực hiện dự án

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, các thành viên đã nâng cao được:

- Kỹ năng xử lý dữ liệu bằng Python.
- Kỹ năng thiết kế cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Kỹ năng xây dựng quy trình ETL.
- Kỹ năng trực quan hóa dữ liệu với Tableau.
- Kỹ năng sử dụng GitHub để quản lý phiên bản và phối hợp làm việc nhóm.
- Kỹ năng phân tích dữ liệu và trình bày kết quả theo hướng hỗ trợ ra quyết định.

7.3 NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm gặp một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ và quá trình triển khai, cụ thể:

- Bộ dữ liệu có số lượng bản ghi lớn, chứa nhiều giá trị thiếu, dữ liệu trùng lặp và định dạng chưa đồng nhất, làm tăng thời gian tiền xử lý.
- Việc thiết kế mô hình dữ liệu và xây dựng quy trình ETL đòi hỏi nhiều lần kiểm thử để đảm bảo dữ liệu được đồng bộ và chính xác.
- Trong quá trình xây dựng Dashboard, nhóm phải cân nhắc giữa tính trực quan và khả năng truyền tải thông tin, đồng thời lựa chọn các loại biểu đồ phù hợp với từng bài toán phân tích.
- Quá trình làm việc nhóm trên GitHub đôi khi phát sinh xung đột phiên bản, yêu cầu các thành viên phối hợp chặt chẽ để kiểm soát và hợp nhất mã nguồn.
- Nhóm đã triển khai chức năng Forecast của Tableau để thực hiện dự báo cơ bản doanh thu và số lượng đơn hàng trong các kỳ tiếp theo. Tuy nhiên, dự án chưa triển khai các mô hình dự báo nâng cao như ARIMA, Prophet hoặc Machine Learning.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhóm đã chủ động trao đổi, phân công nhiệm vụ hợp lý và từng bước khắc phục các vấn đề để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

7.4. THUẬN LỢI

Bên cạnh những khó khăn, nhóm cũng có nhiều điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện đề tài:

- Được sự hướng dẫn và góp ý của giảng viên trong từng giai đoạn thực hiện.
- Có sự hỗ trợ của các công cụ hiện đại như Python, SQL Server, GitHub và Tableau giúp quá trình xử lý và trực quan hóa dữ liệu trở nên hiệu quả.
- Bộ dữ liệu sau khi được làm sạch có cấu trúc rõ ràng, thuận lợi cho việc thiết kế mô hình dữ liệu và xây dựng Dashboard.
- Các thành viên trong nhóm có tinh thần hợp tác, chủ động trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện.
- Việc áp dụng GitHub vào quản lý mã nguồn giúp quá trình làm việc nhóm được đồng bộ, hạn chế thất lạc dữ liệu và dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi.

Những thuận lợi trên là yếu tố quan trọng góp phần giúp nhóm hoàn thành đề tài đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

7.5. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù đề tài đã đạt được các mục tiêu nghiên cứu ban đầu, hệ thống vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng và hoàn thiện trong tương lai. Một số hướng phát triển có thể được triển khai như sau:

- Tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau như hệ thống ERP, CRM, dữ liệu thương mại điện tử hoặc dữ liệu bán hàng theo thời gian thực nhằm nâng cao tính toàn diện của hệ thống phân tích.
- Xây dựng hệ thống ETL tự động theo lịch (Scheduling) giúp dữ liệu được cập nhật định kỳ mà không cần thao tác thủ công.
- Ứng dụng các thuật toán Machine Learning để dự báo doanh thu, dự đoán nhu cầu sản phẩm, phân nhóm khách hàng và phát hiện các xu hướng kinh doanh tiềm năng.
- Phát triển Dashboard theo thời gian thực (Real-time Dashboard), cho phép nhà quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh ngay khi dữ liệu phát sinh.

- Mở rộng hệ thống bằng cách bổ sung các chỉ số phân tích về lợi nhuận, chi phí, hiệu quả tồn kho, vòng quay hàng hóa và hiệu quả của từng chiến dịch khuyến mãi.
- Triển khai hệ thống trên nền tảng điện toán đám mây nhằm nâng cao khả năng chia sẻ dữ liệu, mở rộng quy mô sử dụng và hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- Tăng cường các chức năng phân quyền người dùng, bảo mật dữ liệu và ghi nhận lịch sử truy cập nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai trong môi trường doanh nghiệp.

LỜI CẢM ƠN

Nhóm PRO2291 chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến trường cao đẳng FPT Polytechnic đã cho chúng em một môi trường học tập tốt và được thực hành trong quá trình học tập. Đặc biệt, chúng em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Văn Công Khanh – giảng viên hỗ trợ cho dự án tốt nghiệp của chúng em, thầy đã rất tâm huyết, hỗ trợ và truyền đạt cho chúng em những kiến thức mới bổ ích. Trong thời gian thực hiện dự án dưới sự dẫn dắt của thầy, chúng em đã cải thiện được bản thân ngày càng trở nên tốt hơn, hoàn thiện dự án một cách tốt nhất và cũng học được rất nhiều kinh nghiệm từ thầy.

Là những sinh viên của chuyên ngành Xử lý dữ liệu, chúng em đã được học những kiến thức và thực hành với nhiều công cụ khác nhau. Song chúng em cũng được khám phá thêm nhiều kiến thức mới mẻ khi thực hành nhiều dự án thực tế mà nhà trường đã tạo điều kiện. Và đây là dự án quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của chúng em, dự án tốt nghiệp với đề tài “Phân tích dữ liệu hiệu quả kinh doanh bán lẻ”.

Tuy chúng em đã được học và củng cố kiến thức nhưng cũng không thể tránh được những sai sót. Đây là bản báo cáo dự án tốt nghiệp, cũng là thành quả và công sức của chúng em trong suốt thời gian qua. Chúng em mong nhận được sự đánh giá và góp ý của hội đồng thi, từ đó chúng em có thể rút kinh nghiệm và cải thiện hơn.

Cuối cùng, chúng em xin chúc quý Thầy/Cô sức khỏe và hạnh phúc.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!